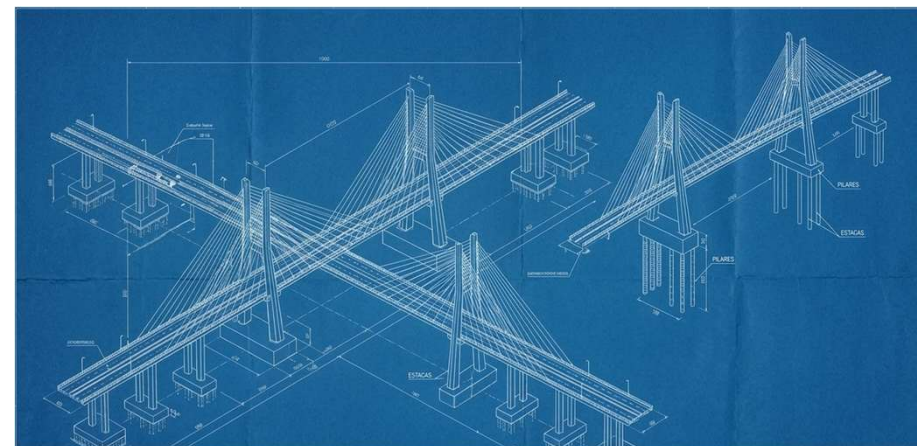




iter

Instituto ITER

TEMA: ORÇAMENTAÇÃO



SUMÁRIO: ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS



Módulo 1: Fundamentos e Base Legal

- Conceitos Iniciais de Orçamentação
- Marco Regulatório: Lei nº 14.133/21 e Dec. nº 7.983/13



Módulo 2: Estrutura de Custos

- Custos Diretos e Encargos Sociais
- Custos Indiretos: Adm. Local, Canteiro e Mobilização
- Composições de Custo Unitário (CPU)



Módulo 3: Preço e Fechamento

- Relação Preço x e Aplicação do BDI
- Orçamento Sintético vs. Detalhado



Módulo 4: Planejamento e Controle

- Cronograma Físico-Financeiro
- Análise de Curva S e Curva ABC



Módulo 5: Alterações Contratuais

- Aditivos e Reequilíbrio Econômico-Financeiro
- Limites e Tipos de Alterações
- Fiscalização e Impactos

O que é a Orçamentação?

O processo de valoração de custos e formação de preço de um empreendimento. Compreende a quantificação de diversos serviços com os seus custos unitários e unidades de medida.



Orçamento

Sintético e Detalhado



Composições de Custos

Diretos e Indiretos



Matriz de Risco

Avaliação e Mitigação



Cronogramas

Físico e Financeiro



Curvas ABC

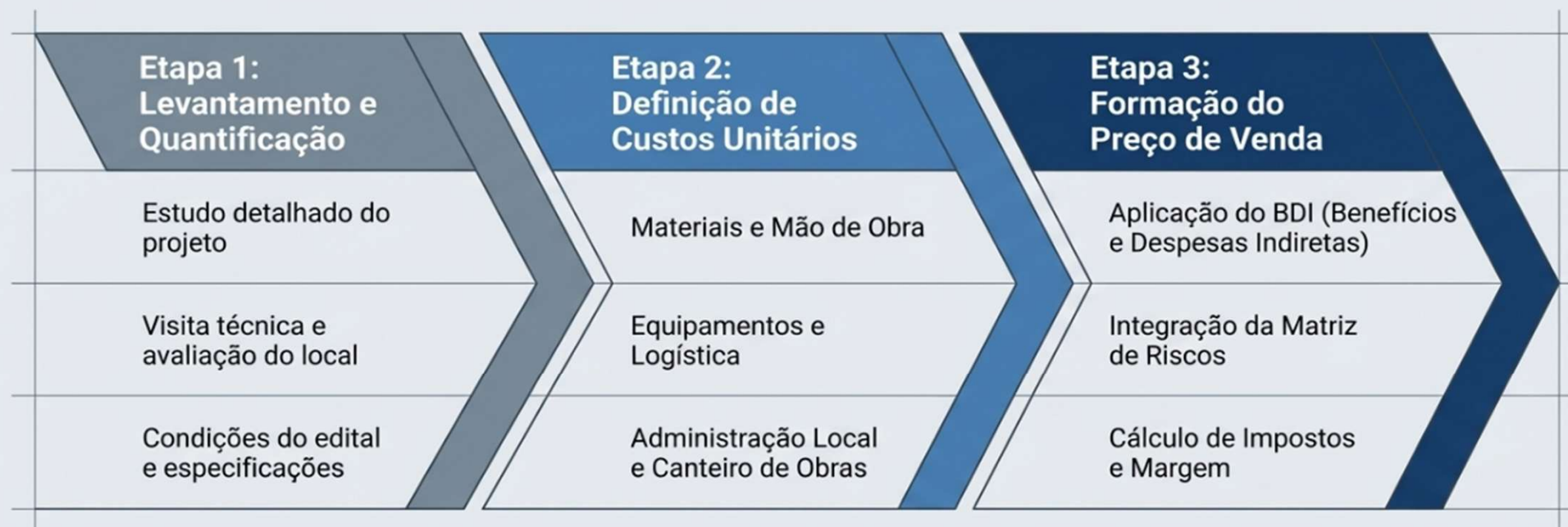
Priorização de Serviços e Insumos



Pesquisas de Mercado

Validação de Preços

Processo de Orçamentação

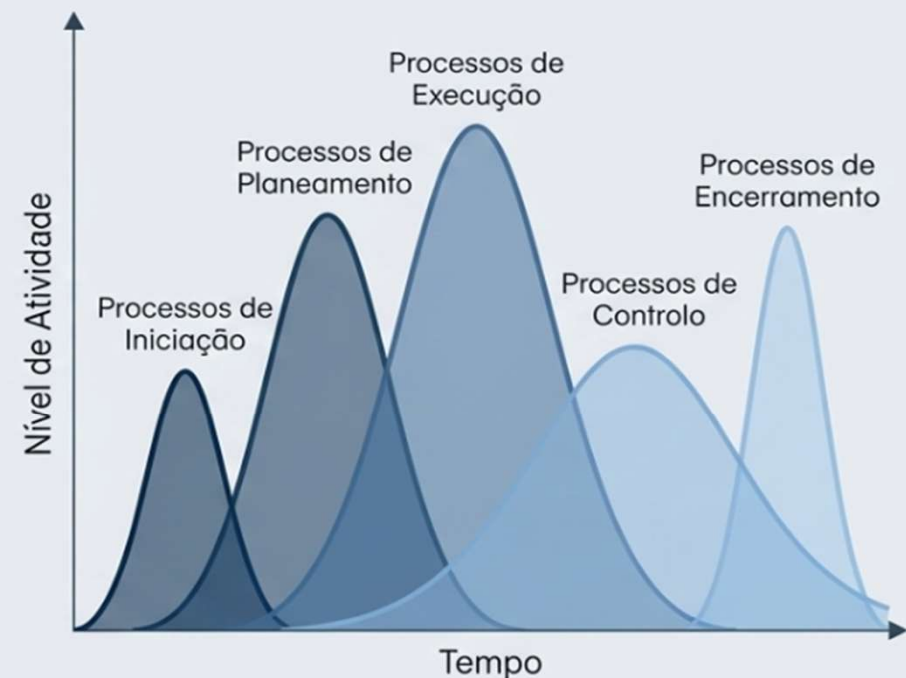


Atributos e Ciclo do Projeto

Os Atributos

Aproximação O orçamento é uma previsão fundamentada, não um valor exato inalterável.	Especificidade Totalmente adaptado às condições únicas do local e do projeto.
Rastreabilidade Cada valor deve ter origem comprovável e memória de cálculo.	Temporalidade A validade está estritamente ligada ao momento económico da sua elaboração.

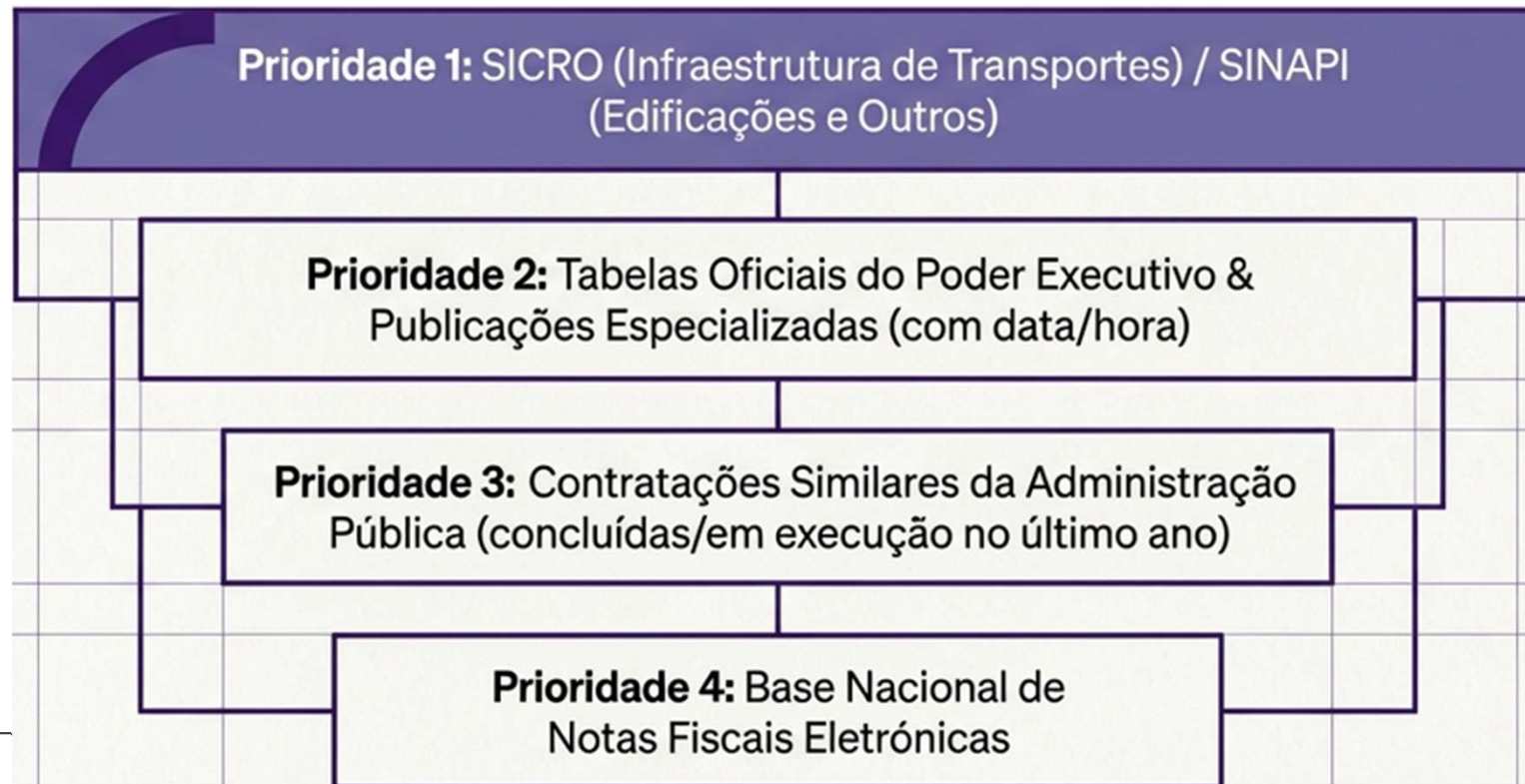
Integração no Ciclo de Vida



Referências Orçamentárias - Lei nº 14.133/21.

Art. 23. O **valor previamente estimado da contratação** deverá ser compatível com os valores praticados pelo **mercado**, considerados os preços constantes de **bancos de dados públicos** e as quantidades a serem contratadas, observadas a **potencial economia de escala** e as **peculiaridades do local** de execução do objeto. [...]

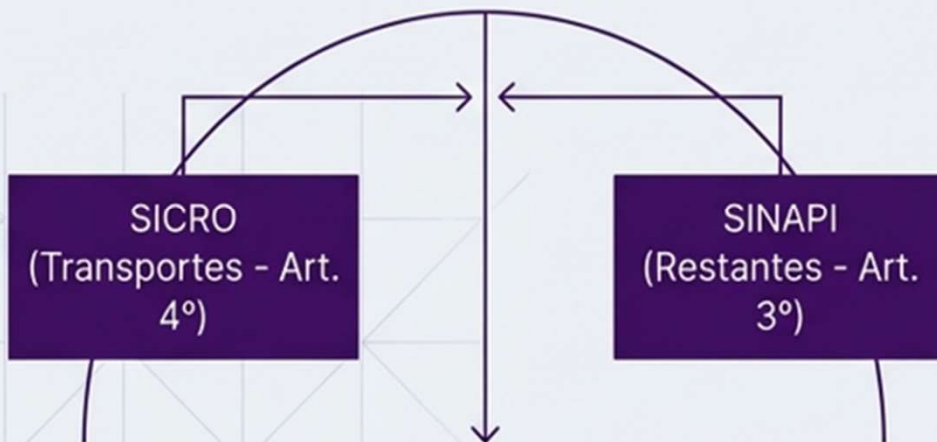
§ 2º **Valor estimado da Obra** ou Serviço (com BDI + Encargos Sociais (ES)), será definido por meio da utilização de parâmetros na **seguinte ordem**:



Decreto 7.983/13 e a Visão de Controle

Regras Gerais

- **Regra de Ouro:** Custos unitários devem ser menores ou iguais à mediana dos referenciais.



Exceções e Visão do TCU

- **Novos Sistemas (Art. 5º):** Exigem justificação técnica e uso subsidiário de insumos oficiais.
- **Inviabilidade (Art. 6º):** Pesquisa de mercado subsidiária.

Acórdão 619/2024 TCU: A exclusão não justificada do SICRO/SINAPI configura infração direta aos arts. 3º e 4º.

Anatomia da Orçamentação e Custos Diretos

SINAPI: Custo = Insumos (Mat + Eqp + Mão de Obra) × Coeficiente de Consumo

SICRO: Custo = Soma de Equipamento + Mão de Obra + Material + Auxiliares + Transportes

Encargos Sociais: Proporcionais aos salários (Ex: Férias, 13º, INSS, FGTS).

Encargos Complementares: Sem proporcionalidade (Ex: Alimentação, Transporte, EPI, Exames).



Súmula 258/2010 TCU: Proibição absoluta de orçamentos caixa-negra. Custos unitários, Encargos e BDI devem integrar o Projeto Básico.

Proibido o uso da expressão 'Verba' ou unidades genéricas.

Mapeamento de Encargos Sociais (Grupos A a D)

Grupo A (Básicos)

Proporcionais à remuneração. Leis específicas. (INSS, FGTS, Salário Educação, SESI, SENAI).

Grupo B (Ausência Remunerada)

Pagamento sem estar na frente de serviço. (Férias, 13º, Faltas justificadas, Feriados).

Grupo C (Indenizatórios)

Custos de demissão. (Aviso prévio indenizado, Multas por rescisão).

Grupo D (Cumulatividade)

O Efeito Bola de Neve. (Incidência do Grupo A sobre B e C, e incidência de férias/13º/FGTS sobre o aviso prévio).

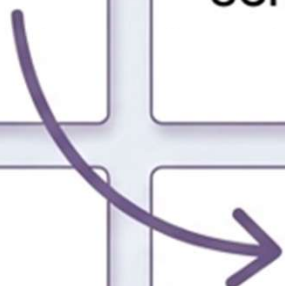


Tabela 72 - Cargo: Pedreiro / Código SICRO: 9821

A	Encargos Sociais Básicos	(%)
A1	Previdência Social	20,00%
A2	FGTS	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	SESI	1,50%
A5	SENAI/SEBRAE	1,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho (INSS)	3,00%
A8	Seconci	1,00%
Subtotal do Grupo A		37,80%
B	Encargos que Recebem Incidência de A	(%)
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%
B2	Feriados	4,92%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,94%
B4	13º Salário	9,17%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,74%
B7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,49%
B8	Férias Gozadas	12,23%
B9	Férias em Licença Maternidade	0,00%
Subtotal do Grupo B		46,44%
C	Encargos que não Recebem Incidência Global de A	(%)
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%
C3	Férias Indenizadas+1/3	2,13%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,76%
C5	Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)	0,75%
Subtotal do Grupo C		13,48%
D	Reincidências	(%)
D1	Reincidência de A sobre B	17,55%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%
Subtotal do Grupo D		18,07%
Total dos Encargos Sociais		115,79%

Horista

37,80%

46,44%

13,48%

115,79%

Tabela 35 - Cargo: Engenheiro chefe / Código SICRO: 9955

A	Encargos Sociais Básicos	(%)
A1	Previdência Social	20,00%
A2	FGTS	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	SESI	1,50%
A5	SENAI/SEBRAE	1,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho (INSS)	3,00%
A8	Seconci	1,00%
Subtotal do Grupo A		37,80%
B	Encargos que Recebem Incidência de A	(%)
B1	Auxílio-Enfermidade	0,95%
B2	13º Salário	9,17%
B3	Licença Paternidade	0,06%
B4	Faltas Justificadas	0,74%
B5	Auxílio Acidente de Trabalho	0,49%
B6	Férias Gozadas	12,23%
B7	Férias em Licença Maternidade	0,04%
Subtotal do Grupo B		23,68%
C	Encargos que não Recebem Incidência Global de A	(%)
C1	Aviso Prévio Indenizado	2,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,07%
C3	Férias Indenizadas+1/3	8,43%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,01%
C5	Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)	0,75%
Subtotal do Grupo C		15,96%
D	Reincidências	(%)
D1	Reincidência de A sobre B	8,95%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,24%
Subtotal do Grupo D		9,19%
Total dos Encargos Sociais		86,61%

Mensalista

37,80%

23,68%

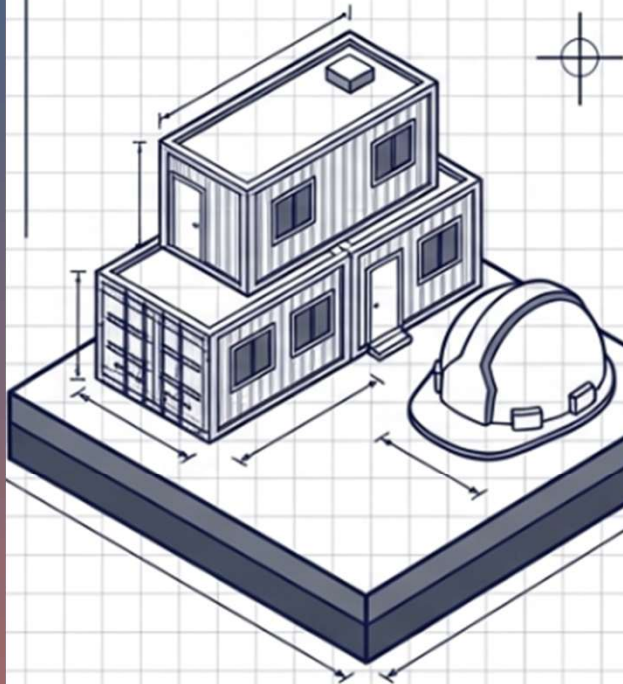
15,96%

86,61%

Custos Indiretos: A Infraestrutura de Suporte

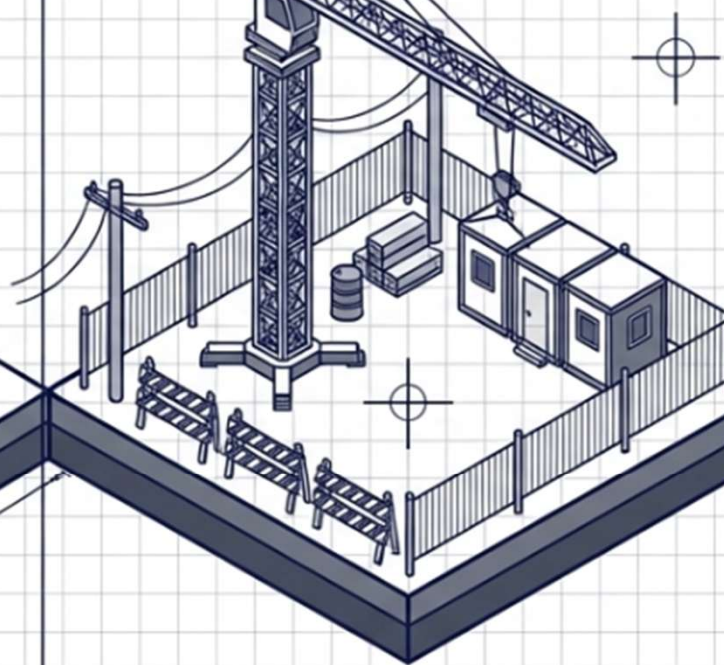
Administração Local

Manutenção das equipes de engenharia, supervisão e apoio administrativo exclusivas da obra.



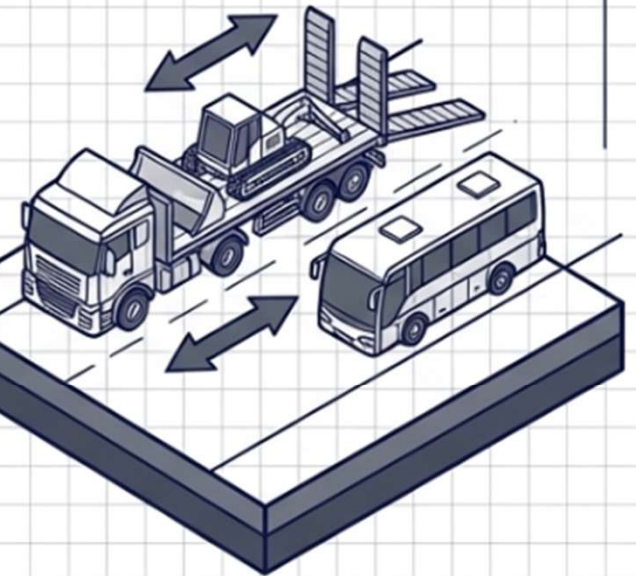
Canteiro de Obras

Instalações provisórias, alojamentos, tapumes e infraestrutura temporária necessária para a operação.



Mobilização e Desmobilização

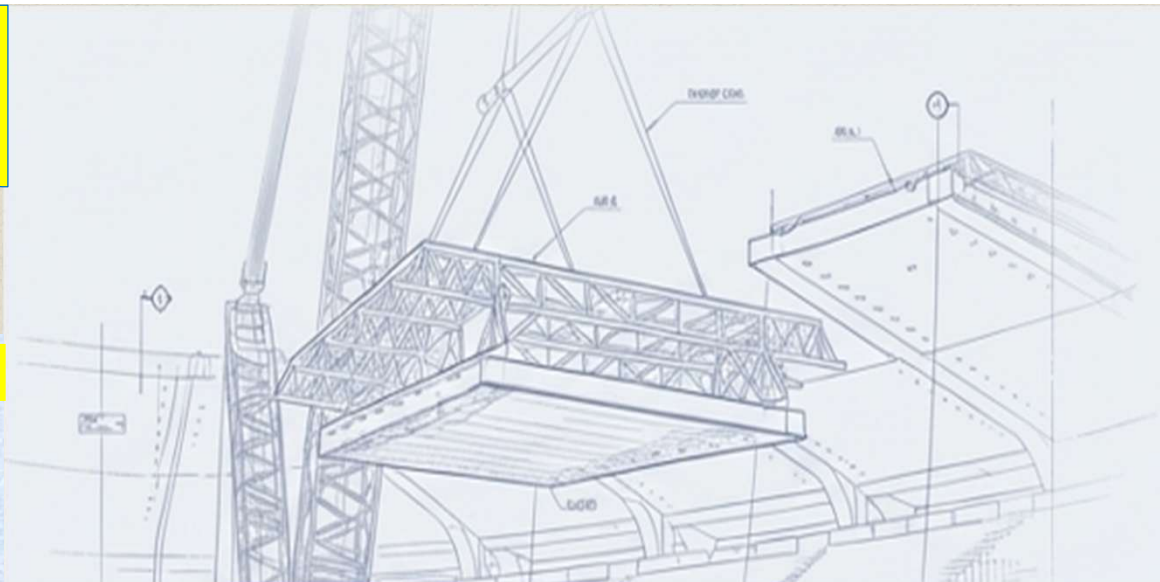
Custos logísticos para transporte de equipamentos pesados, maquinário e pessoal para o local da obra (e sua posterior retirada).



Custos Indiretos

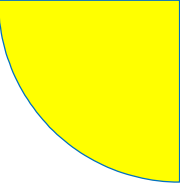
SINAPI: Correspondem aos **custos dos serviços auxiliares e de apoio à obra** (logística, infraestrutura e gestão) Administração Local, Mobilização e Desmobilização, Instalações e Manutenção de Canteiro, Seguros e outros.

SICRO: correspondem **à soma dos custos auxiliares de apoio**, tais como instalação e manutenção de canteiros de obras, alojamentos, instalações industriais, administração local, mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoas.



Acórdão 2.622/2013-TCU-P

- 1) Não são caracterizados como custos diretos;
- 2) **Deverão** compor a **planilha orçamentária**;
- 3) Devem ter **critério objetivo de medição, controle e pagamento**.



Administração Local

- 
- ✓ São os **gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra** (engenheiros, gestores administrativos, equipes de medicina e de segurança no trabalho).
 - ✓ O **Ac. TCU – nº 2.622/2013** – **traz faixas de valores referenciais** de caráter orientativo para Administração Local;
 - ✓ **ATENÇÃO:** Na ausência de referências, o TCU já apontou sobrepreço no item Adm. Local com base na taxa referencial (Ac. 1247/2016 – TCU – P, Obra do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos, da FIOCRUZ). **Motivos:** quantitativos inadequados e descompasso entre o pagamento desse item e o andamento físico das obras.
 - ✓ **Acórdão 845/2021 Plenário**
 - ✓ O **pagamento** do item “**administração local**” em **descompasso com a execução dos serviços** contratados **configura liquidação irregular de despesas**, em afronta aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964.
- 

Custos Indiretos

Instalação do Canteiro de Obras

A **NBR nº 12.284/1991** (Áreas de Vivência em Canteiros de Obras) apresenta as seguintes definições básicas:

- ❖ **Canteiro de obras:** “Áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência”;
- ❖ **Áreas operacionais:** “Aqueles em que se desenvolvem as atividades de trabalho ligadas diretamente à produção”;
- ❖ **Áreas de vivência:** “Aqueles destinadas a suprir as necessidades básicas humanas de alimentação, higiene pessoal, descanso, lazer, convivência e ambulatoriais, devendo ficar fisicamente separadas das áreas operacionais”



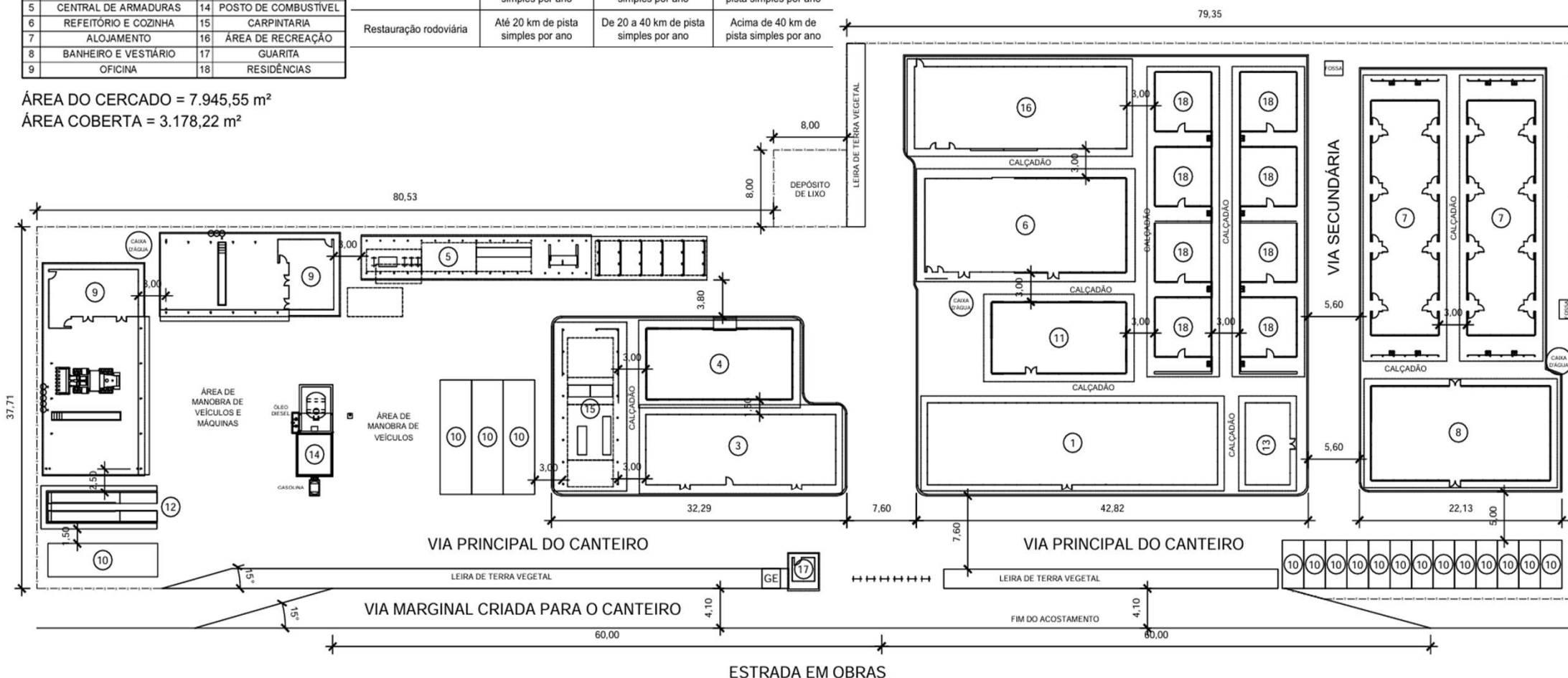
CANTEIRO DE OBRAS Construção ou Restauração Rodoviária (Médio Porte) – (DNIT_Vol.7_Tomo_1_Módulos Básicos e Projetos Tipo)

DESENHOS			
1	ESCRITÓRIO E SEÇÃO TÉCNICA	10	GARAGENS
2	-	11	AMBULATÓRIO
3	ALMOXARIFADO	12	LAVADOR
4	DEPÓSITO DE CIMENTO	13	EQUIPE DE TOPOGRAFIA
5	CENTRAL DE ARMADURAS	14	POSTO DE COMBUSTÍVEL
6	REFEITÓRIO E COZINHA	15	CARPINTARIA
7	ALOJAMENTO	16	ÁREA DE RECREAÇÃO
8	BANHEIRO E VESTIÁRIO	17	GUARITA
9	OFICINA	18	RESIDÊNCIAS

Natureza das Obras	Porte da Obra		
	Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte
Construção rodoviária	Até 15 km de pista simples por ano	De 15 a 30 km de pista simples por ano	Acima de 30 km de pista simples por ano
Restauração rodoviária	Até 20 km de pista simples por ano	De 20 a 40 km de pista simples por ano	Acima de 40 km de pista simples por ano

ÁREA DO CERCADO = 7.945,55 m²

ÁREA COBERTA = 3.178,22 m²



CANTEIRO DE OBRAS Const. ou Restaur. Rodoviária (Pequeno e Médio Porte) – (DNIT_Vol.7_Canteiro de Obras)

CGCIT

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
Anexo 01/2023

DNIT

Tabela 19 - Quadro de serviços e quantidades do canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de pequeno porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos)

Descrição dos serviços	Und.	Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	5.757,87
Expurgo de jazida	m³	1.439,47
Regularização do subleito	m²	5.757,87
Reforço do subleito com material de jazida	m³	1.151,57
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	115,16
Locação da obra	m²	1.919,27
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	345,48
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	120,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	280,00
Escritório e seção técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	136,20
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	104,88
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	93,45
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm - com reaproveitamento	m²	84,79
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	129,87
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	217,66
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	124,50
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	215,14
Ambulatório em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	62,95
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	42,08
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	111,30
Área de recreação em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	125,72
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	6,10
Residências em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	198,58

DNIT

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
Volume 07 - Canteiros de Obras

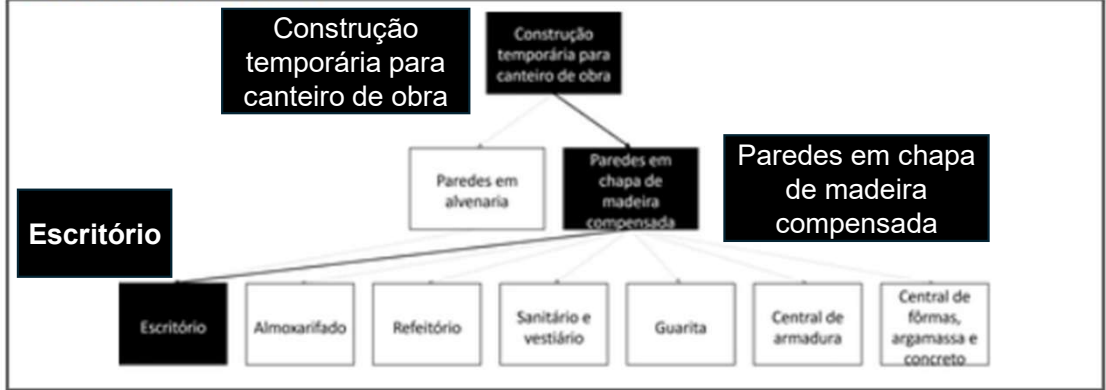
CGCIT

Tabela 21 - Quadro de quantidades e serviços do canteiro tipo de construção ou restauração rodoviária de médio porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos)

Descrição dos Serviços	Und	Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	7.945,55
Expurgo	m³	1.986,39
Regularização do subleito	m²	7.945,55
Reforço do subleito	m³	1.589,11
Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico	m³	143,02
Locação da obra	m²	3.178,22
Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de madeira	m	408,77
Plantio de mudas arbustivas de porte de 50,0 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	und	123,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m	m	344,00
Escritório e seção técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	272,10
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	152,66
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	121,00
Central de armaduras em barracão em compensado de 10 mm - com reaproveitamento	m²	115,19
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	218,42
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	435,32
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	196,71
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	337,86
Estacionamento para veículos leves	m²	164,12
Ambulatório em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	111,82
Rampa de lavagem	m²	59,90
Sistema separador de água e óleo	und	1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	42,08
Posto de combustível - tipo II	und	1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	140,72
Área de recreação em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	198,91
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	6,10
Residências em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	397,16

SINAPI - CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA Composições Paramétricas para Canteiro de Obras

3 - ÁRVORE DE FATORES



4 - ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Os insumos e composições necessários à execução do escritório do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no SIPCI/SINAPI.

5 - EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

6 - CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de construção definida pela projeção em planta das faces externas das paredes, em metros quadrados, de construção para canteiro de obras.

7 - CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Esta composição contempla lastro de concreto magro, piso de concreto armado, revestimento cerâmico de piso, alvenaria de blocos de concreto, parede de madeira compensada, chapisco (apenas sob revestimento cerâmico em alvenaria), emboço para recebimento de revestimento cerâmico, revestimento cerâmico de parede, fundo selador e pintura internos e externos sobre madeira, forro de PVC, trama para telhado, telha de fibrocimento, tesoura de madeira, caixilhos, fechaduras, louças, metais, instalação de água fria, instalação de esgoto, instalação elétrica, instalação de internet, dreno para ar-condicionado, rasgos e chumbamentos em alvenaria, luminárias de sobrepor e de emergência, quadro de distribuição de energia elétrica, disjuntores e extintores de incêndio;

104894 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

Cód. SIPCI:	104894	Classe:	CANTEIRO DE OBRAS
Cód. Seq.:	01.CANT.PARA.002/01	Tipo:	CONSTRUCAO DO CANTEIRO
Unidade:	M2	Vigência:	01/2024
Situação:	ATIVO	Atualizado em:	01/2024

2 - ITENS DA COMPOSIÇÃO

Item	Cód.	Descrição	Sit.	Und.	Coef.
C	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	ATIVO	M2	0,63970
C	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	ATIVO	M2	0,24550
C	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	ATIVO	M2	0,80579
C	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	ATIVO	M2	0,01384
C	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ATIVO	M2	1,40795
C	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	ATIVO	M2	0,03866
C	92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ATIVO	UN	0,10380

Custos Indiretos

Mobilização e Desmobilização

- ❖ Manual do SICRO: os serviços de Mobilização e Desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, pessoal e equipamentos até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.
- ❖ O custo da Mobilização não é necessariamente o mesmo da Desmobilização.
- ❖ **Acórdão nº 2.622/2013 – TCU:** Os custos de Mobilização e Desmobilização devem ser incluídos na planilha orçamentária como custos diretos e não na taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI).



Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

☐ Despesas Indiretas

✓ decorrentes da atividade empresarial que incidem de forma proporcional sobre os custos da obra, como os valores referentes ao pagamento de **tributos (PIS/COFINS, ISSQN, CPRB)**; **seguros e garantias contratuais**; ao rateio dos custos da **administração central**; à remuneração ao construtor pela assunção de **riscos do empreendimento**; e à compensação de **despesas financeiras** ocasionadas pelo intervalo decorrido entre gasto, medição e recebimento.

☐ Bonificação ou Lucro: é a remuneração da empresa por ela desenvolver sua atividade econômica.

☐ Preço da Obra = $(1 + \text{BDI}) \times \text{Custo}$



Taxas Referenciais de BDI segundo o TCU

TAXA REFERENCIAL DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
BDI DIFERENCIADO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

Fonte: Acórdão nº 2.622/2013-TCU - Plenário

OBS.: O § 1º, do art. 9º, do Dec nº 7.983/2013 estabelece a taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.

SÚMULA Nº 253 – TCU – Comprovada a ⁽¹⁾inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os ⁽²⁾itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem ⁽³⁾percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida, em relação à taxa aplicável aos demais itens. (APENAS QUANDO SATISFIZER OS REQUISITOS APLICA-SE O BDI REDUZIDO, – Acórdão 2340/2024 Plenário)

Bonificação e Despesas Indiretas (SICRO) sem Desoneração

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,63	6,00	4,69	6,00	4,75	6,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,06	1,37	1,07	1,37	1,09	1,37
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63
Subtotal 1		6,44	8,35	6,51	8,33	6,59	8,32
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,72	10,00	6,65	8,50	5,55	7,00
Subtotal 2		7,72	10,00	6,65	8,50	5,55	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,89	3,00	3,84	3,00	3,79
ISSQN	5,00% do PV	5,00	6,48	5,00	6,39	5,00	6,31
Subtotal 3		8,65	11,21	8,65	11,06	8,65	10,92
TOTAL - BDI (%)		22,81	29,55	21,81	27,90	20,78	26,24
PV = Preço de Venda							
CD = Custo Direto							
SELIC (março/2026) = 14,75% a.a							
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =							
1,15% sobre (PV - Lucro)							

Tabela 51 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária

Natureza das Obras	Porte da Obra		
	Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte
Construção rodoviária	Até 15 km de pista simples por ano	De 15 a 30 km de pista simples por ano	Acima de 30 km de pista simples por ano
Restauração rodoviária	Até 20 km de pista simples por ano	De 20 a 40 km de pista simples por ano	Acima de 40 km de pista simples por ano

Impacto da Desoneração no BDI (Sicro)

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,49	6,00	4,55	6,00	4,61	6,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,06	1,42	1,08	1,42	1,09	1,42
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,33
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,67	0,50	0,66	0,50	0,65
Subtotal 1		6,31	8,42	6,38	8,41	6,45	8,40
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,49	10,00	6,45	8,50	5,38	7,00
Subtotal 2		7,49	10,00	6,45	8,50	5,38	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,87	0,65	0,86	0,65	0,85
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,01	3,00	3,96	3,00	3,90
ISSQN	5,00% do PV	5,00	6,68	5,00	6,59	5,00	6,51
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,61	2,70	3,56	2,70	3,51
Subtotal 3		11,35	15,17	11,35	14,97	11,35	14,77
TOTAL - BDI (%)		25,14	33,59	24,17	31,88	23,18	30,17

Qual BDI devo adotar com ou sem desoneração?

Resp.: O que lhe dê o menor valor global.

Recomenda-se orçar com a obra não desonerada (com inclusão de INSS de 20% nos encargos sociais) e com a obra desonerada (%CPRB no BDI e o %INSS), **adotando a alternativa que resultar no menor valor de orçamento.**

Obs.: As Leis 12.844/2013 e 13.043/2014 desoneraram a folha de pagamento para determinados segmentos da construção civil. Assim, o construtor ficou isento da contribuição patronal do INSS de 20% sobre a folha de pagamento. Por outro lado, deve contribuir com a alíquota de 2% sobre a receita bruta, denominada Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Posteriormente, a Lei nº 13.161/15 ampliou a CPRB para 4,5%.

A Lei 14.973/2024 trouxe uma REGRA DE TRANSIÇÃO para CPRB. Em 2028, volta o INSS 20% sobre a folha.

Impacto da Desoneração no BDI

Formula de Cálculo do BDI:

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Em 2024	
Itens do BDI	%
Adm. Central (AC)	5,00%
Seguros (S)	0,80%
Riscos (R)	1,00%
Garantias (G)	
Desp. Financeiras (DF)	1,23%
Lucro (L)	7,00%
ISS	2,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%
Valor do BDI	28,75%

Em 2025	
Itens do BDI	%
Adm. Central (AC)	5,00%
Seguros (S)	0,80%
Riscos (R)	1,00%
Garantias (G)	
Desp. Financeiras (DF)	1,23%
Lucro (L)	7,00%
ISS	2,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	3,60%
Valor do BDI	27,47%

Em 2026	
Itens do BDI	%
Adm. Central (AC)	5,00%
Seguros (S)	0,80%
Riscos (R)	1,00%
Garantias (G)	
Desp. Financeiras (DF)	1,23%
Lucro (L)	7,00%
ISS	2,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	2,70%
Valor do BDI	26,22%

Em 2027	
Itens do BDI	%
Adm. Central (AC)	5,00%
Seguros (S)	0,80%
Riscos (R)	1,00%
Garantias (G)	
Desp. Financeiras (DF)	1,23%
Lucro (L)	7,00%
ISS	2,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	1,80%
Valor do BDI	24,99%

Itens como IRPJ e CSLL devem constar do BDI?

1) **Súmula TCU nº 254/2010**

- ☐ O **IRPJ** – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a **CSLL** – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI **do orçamento-base da licitação**, haja vista a **natureza direta e personalística** desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.

2) **Decreto 7.983/2013, ...**

- ☐ Art. 9º **O preço global de referência** será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:
...
- ☐ II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, **excluídos aqueles de natureza direta e personalística** que oneram o contratado;

3) **Se o contratado inserir no seu BDI o IRPJ e a CSLL deve ser desclassificado?**

Acórdão 648/2016-Plenário ...

... A **inclusão, na composição do BDI** constante das **propostas das licitantes**, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (**IRPJ**) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (**CSLL**) **não é vedada** nem acarreta, por si só, prejuízos ao erário, pois é legítimo que empresas considerem esses tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas propostas, desde que os preços praticados estejam de acordo com os paradigmas de mercado. O que **é vedado é a inclusão do IRPJ e da CSLL no orçamento estimativo da licitação.**

Mais uma Questão envolvendo BDI e Encargos Sociais.



É cabível imputar um débito ao Gestor que homologou procedimento de contratação em que o sobrepreço decorre de composição majorada do BDI ou dos Encargos Sociais?

Acórdão 1460/2025 Plenário

NÃO É CABÍVEL imputar débito a gestor que homologou procedimento de contratação em que o sobrepreço era de difícil percepção na análise que compete à autoridade homologadora, a exemplo daquele decorrente da composição de BDI ou de encargos sociais. Se houve prévio fluxo administrativo, envolvendo instâncias de controle e análise técnica dos setores competentes do órgão contratante, não há como responsabilizar o gestor, a menos que haja elementos no processo que indiquem que ele tinha condições de questionar a irregularidade ou que demonstrem conduta dolosa ou gravemente culposa na homologação do procedimento.

Orçamento Sintético

é aquele elaborado mediante levantamentos de quantitativos de serviços calculados com base no anteprojeto de engenharia, com precisão compatível com o seu nível de detalhamento, composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário, quantidades e preço dos serviços da obra.

Parte integrante do anteprojeto no regime de contratação integrada (§5º art. 23, Lei nº 14.133) apoiado nos custos unitários do SICRO e SINAPI. Podendo utilizar metodologia expedita ou paramétrica para ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

Metodologias de cálculo usada no Orçamento Sintético

- ❑ **A metodologia paramétrica:** utiliza parâmetros de custos ou de **quantidades de parcelas do empreendimento** obtidos a partir de obras com características similares, tais como:
 - **% do custo total da obra:** mobilização e desmobilização, administração local e projetos;
 - **Custo por Unid. de Comprimento:** defesa, meio-fio e sarjeta;
 - **Custo por Unid. de Área:** canteiro de obras, impermeabilização e limpeza final de obra;
 - **Custo por Unid. de Volume:** demolição, escav. de terra e sistema de climatização de ar.
- ❑ **A metodologia expedita** é baseada em preços por unidade de capacidade ou na utilização de indicadores de preços médios por unidade característica do empreendimento, por exemplo:
 - **obras de edificação:** preço por metro quadrado de área construída;
 - **obras de geração de energia:** preço por MW de potência instalada;
 - **estações de tratamento de água ou de esgoto:** preço por Unid. de Volume tratado; e
 - **linhas de transmissão de energia:** preço por KM de linha com as mesmas características técnicas.

Metodologia

Paramétrica x Expedita

Critério	Paramétrica	Expedita
Nível de Detalhamento	Utiliza variáveis físicas e mensuráveis do projeto (como m ² , m ³ , km, número de unidades), associadas a custos históricos, para gerar estimativas fundamentadas em modelos estatísticos .	Baseia-se em valores globais e médias históricas , muitas vezes sem detalhamento técnico. Serve para uma estimativa preliminar simples .
Precisão	Tem precisão moderada , variando de ±15% a ±30%, dependendo da qualidade dos dados e do modelo utilizado.	Precisão baixa, com variações que podem ultrapassar ±50%. Indicada para decisões iniciais , não para contratação.
Base de Dados	Necessita de séries históricas confiáveis , com projetos semelhantes realizados anteriormente. Pode usar dados do SINAPI, SICRO, SICONV , entre outros.	Utiliza valores médios por tipologia (ex: escola, UBS, estrada), sem necessidade de banco estatístico.
Aplicabilidade	Usada em estudos de viabilidade técnica e econômica, propostas orçamentárias e planejamento de obras.	Utilizada em estimativas iniciais para projetos ainda sem estudos técnicos prontos.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

CONT...1

	ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Un.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO.	TOTAL
	CANTEIRO DE OBRAS				
A1.1	Instalações dos canteiros, alojamentos, benfeitorias, laboratórios, área de estocagem, base para fixação dos silos, usinas, rede de energia elétrica e casa de força, rede hidráulica, esgotos e cercas.	vb	1,00	644.735,78	644.735,78
A1.2	Mobilização de equipamentos e mão de obra.	vb	1,00	147.900,00	147.900,00
A.2	Custos de desmobilização de equipamento e mão de obra e retirada dos canteiros incluindo recuperação ambiental das áreas	vb	1,00	217.600,00	217.600,00
A.3	Manutenção dos canteiros, mão de obra, deslocamento periódico de mão de obra, materiais de consumo, incluindo instalações, locações de imóveis, equipamentos e sinalização vertical provisória para a fase de obras.	vb	1,00	1.583.967,28	1.583.967,28
	Total Canteiro de Obras				2.594.203,06
	SERVIÇOS				
1	PROJETO DE TERRAPLENAGEM				
5 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e	m³	69.503,00	9,11	633.172,33
5 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e	m³	35.078,00	9,39	329.382,42
5 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000 m c/e	m³	137.932,00	9,85	1.358.630,20
5 S 01 101 33	Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 3000 a 5000m c/e	m³	23.686,00	18,85	446.481,10
5 S 01 101 35	Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 6000 a 8000m c/e	m³	7.800,00	23,43	182.754,00
5 S 01 102 05	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 600 a 800m	m³	3.901,00	32,67	127.445,67
5 S 01 102 06	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 800 a 1000m	m³	11.124,00	33,28	370.206,72
5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	381.680,00	2,74	1.045.803,20
	SubTotal Terraplenagem				4.493.875,64
2	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO				
5 S 02 300 00	Imprimação	m²	390.182,00	0,28	109.250,96
5 S 02 400 00	Pintura de Ligação	m²	1.640.703,00	0,17	278.919,51
5 S 02 230 50	Base de Brita Graduada BC	m³	71.283,00	146,45	10.439.395,35
5 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão	m²	398.880,00	3,72	1.483.833,60
5 S 02 540 51	CBUQ - capa rolamento AC/BC	t	118.512,00	87,40	10.357.948,80
5 S 02 540 52	CBUQ - "binder" AC/BC	t	110.597,00	87,40	9.666.177,80
	Subtotal Pavimentação				32.335.526,02

CONT...1

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO.	TOTAL
2	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO				
	Fornecimento de Materiais Betuminosos				
6 B 01 921 51	Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	13.480,00	1.274,20	17.176.216,00
6 B 01 921 53	Asfalto diluído CM-30	t	510,00	2.067,70	1.054.527,00
6 B 01 921 54	Emulsão asfáltica RR-1C	t	1.641,00	1.090,20	1.789.018,20
6 B 01 921 55	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.230,00	1.060,30	1.304.169,00
	Subtotal Fornecimento				21.323.930,20
	Transporte de Materiais Betuminosos				
7 B 01 900 16	Asfalto diluído CM30	t x km	510,00	118,71	60.542,10
7 B 01 900 17	Emulsão asfáltica RR-1C e RR-2C	t x km	2.871,00	120,28	345.323,88
7 B 01 900 33	Cimento Asfáltico CAP 50/70	t x km	13.480,00	133,19	1.795.401,20
	Subtotal Transporte				2.201.267,18
3	PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE				
2 S 04 100 52	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	1.735,00	664,76	1.153.358,60
2 S 04 100 54	Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC	m	782,00	1.237,24	967.521,68
2 S 04 100 55	Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC	m	232,00	1.821,72	422.639,04
2 S 04 101 60	Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15 AC/BC/PC	und	2,00	7.006,76	14.013,52
2 S 04 101 62	Boca BSTC D=0,80 m - esc=30 AC/BC/PC	und	9,00	1.937,95	17.441,55
2 S 04 101 64	Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30 AC/BC/PC	und	4,00	4.330,79	17.323,16
2 S 04 400 54	Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04 AC/BC	m	5.699,00	105,37	600.503,63
2 S 04 401 02	Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 02	m	6.164,00	82,89	510.933,96
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	12.254,00	50,29	616.253,66
2 S 04 910 51	Meio fio de concreto - MFC 01 AC/BC	m	15.216,00	77,01	1.171.784,16
	SubTotal Drenagem				5.491.772,96
	TOTAL DA OBRA				68.440.575,06

Orçamento Detalhado

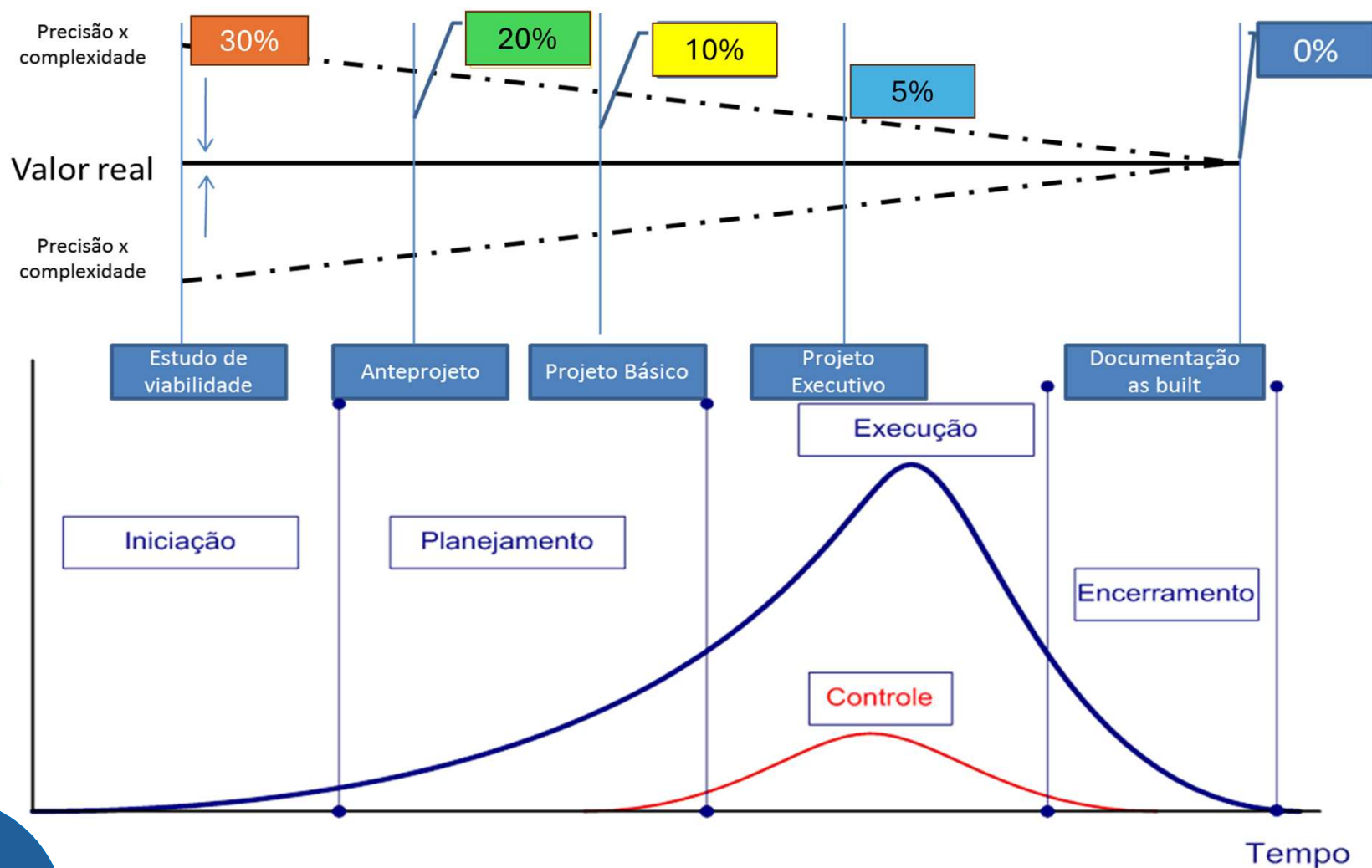
☐ Orçamento Detalhado ou Analítico

- orçamento elaborado com base nas composições de custos unitários e extensa pesquisa de preços dos insumos, realizado a partir do projeto básico ou do projeto executivo (*IBRAOP OT – IBR 004/2012*).

☐ Documentos que acompanham o Orç. Detalhado:

- Cron. Físico-Financeiro;
- Curva ABC (serviços e insumos), Curva de Valor Agregado (Curva S);
- Composições de Custo Unitário;
- Memórias de cálculo (ferragens, formas, volumes, etc);
- Demonst. analítico de encargos sociais para a mão de obra horista e mensalista;
- Memorial contendo: DMT, equipamentos, alimentação, EPI's;
- Quadros com Custo de Mobilização/Desmobilização (Eqpto, Mat, MO); etc

Margem de precisão de um orçamento (OT - IBR 004/2012)



Quanto à precisão:

- 1) Relacionada às variações nos quantitativos de serviços e nas imprecisões nas estimativas de preços unitário;
- 2) não se confunde com os limites percentuais de aditamento contratual estabelecidos no art. 125 da Lei nº 14.133/21 (25% ou 50%); e
- 3) não pode ser usado como justificativa para erros de projeto ou de orçamentação, nem para pleitear aditamentos contratuais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA	ENGENHARIA GOD & MEN S/A											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						DATA DA LICITAÇÃO/PROPOSTA:			31/03/2024		EXTENSÃO	75 KM
			PRAZO INICIAL:	300 dias								
PERÍODOS (MESES)			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
DIAS ACUMULADOS			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
	CANTEIRO DE OBRAS											
FÍSICO	INSTALAÇÕES E MOB./DESMOB	400.000,00	70,00%							10,00%	10,00%	10,00%
	ADM. LOCAL	800.000,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	MANUTENÇÕES	300.000,00	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
	SERVIÇOS											
	TERRAPLENAGEM	15.000.000,00	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%		
	PAVIMENTAÇÃO	35.000.000,00		5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	15.000.000,00		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	SINALIZAÇÃO	5.000.000,00		50,00%	25,00%	25,00%						
	OBRAS DE ARTE	10.000.000,00		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	OBRAS DE CONTENÇÃO	8.000.000,00		10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%
	PAISAGISMO	2.000.000,00							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
	FORN. DE MAT. BETUMINOSOS	6.000.000,00				15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	10,00%		
TRANSP. DE MAT. BETUMINOSOS	2.500.000,00				15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	10,00%			
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$ x 1000,00)	100.000.000,00	1.125,00	7.910,00	12.075,00	14.700,00	15.460,00	15.210,00	12.235,00	10.300,00	7.550,00	3.435,00
	ACUMUL. (R\$ x 1000,00)		1.125,00	9.035,00	21.110,00	35.810,00	51.270,00	66.480,00	78.715,00	89.015,00	96.565,00	100.000,00

ALGUMA CRÍTICA SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO?

Adm local (linear);
Sinalização (antes da Pav).

Exercício Adm. Local, entendimento TCU (vide Ac. 2.622/2013-P)

Meses	Medição Contratual (sem o valor da ADM. LOCAL)	ADM Local Contratual		ADM Local Proporcional aos serviços		Medição Apresentada (sem o valor da ADM. LOCAL)	Qual valor a pagar para Adm Local?	Percentual (Adm Local)
Jan	1.045,00	10,0%	80,00	1,05%	8,43	1.045,00	80,00	10,00%
Fev	7.830,00	10,0%	80,00	7,89%	63,15	6.264,00	50,52	6,31%
Mar	11.995,00	10,0%	80,00	12,09%	96,73	8.396,50	67,71	8,46%
Abr	14.620,00	10,0%	80,00	14,74%	117,90	13.158,00	106,11	13,26%
Mai	15.380,00	10,0%	80,00	15,50%	124,03			
Jun	15.130,00	10,0%	80,00	15,25%	122,02			
Jul	12.155,00	10,0%	80,00	12,25%	98,02			
Ago	10.220,00	10,0%	80,00	10,30%	82,42			
Set	7.470,00	10,0%	80,00	7,53%	60,24			
Out	3.355,00	10,0%	80,00	3,38%	27,06			
TOTAL	99.200,00				800,00	28.863,50	304,34	38,04%

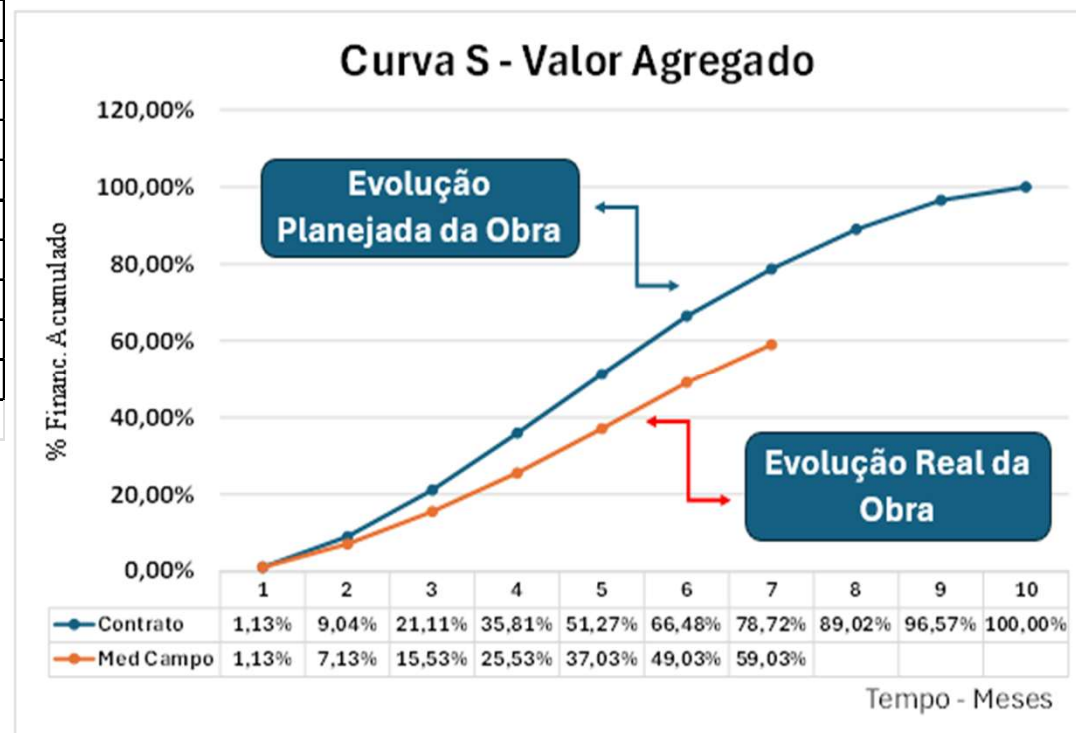
**Qual o percentual total de serviço executado até a 4ª Medição?
Comparem com o percentual da Adm Local.**

Curva de Valor Agregado (Curva S) – Para cronogramas de Obras

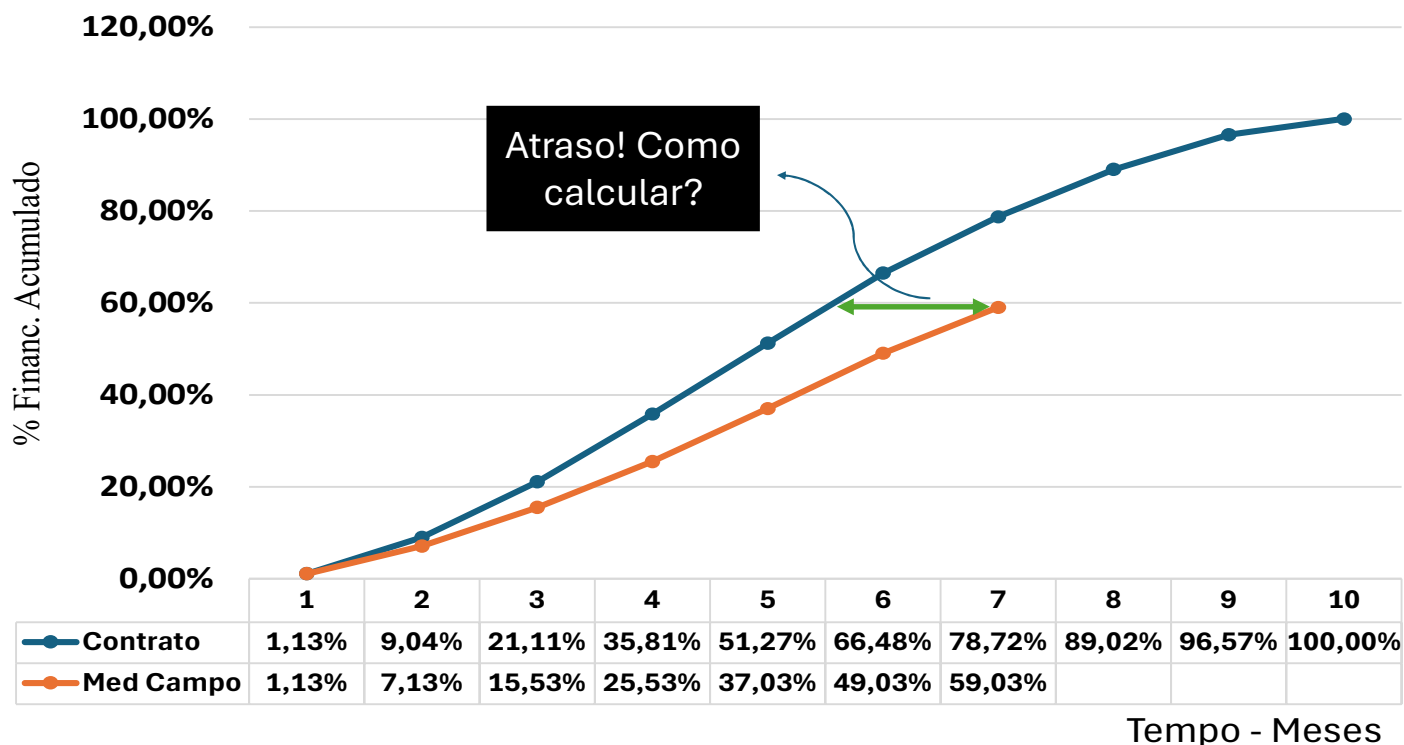
Meses	Contratado				Medido em Campo			
	Med. Contrato	Acumulado	%	%Acum	Parcial	Acumulado	%	%Acum
1	1.125,00	1.125,00	1,13%	1,13%	1.125,00	1.125,00	1,13%	1,13%
2	7.910,00	9.035,00	7,91%	9,04%	6.000,00	7.125,00	6,00%	7,13%
3	12.075,00	21.110,00	12,08%	21,11%	8.400,00	15.525,00	8,40%	15,53%
4	14.700,00	35.810,00	14,70%	35,81%	10.000,00	25.525,00	10,00%	25,53%
5	15.460,00	51.270,00	15,46%	51,27%	11.500,00	37.025,00	11,50%	37,03%
6	15.210,00	66.480,00	15,21%	66,48%	12.000,00	49.025,00	12,00%	49,03%
7	12.235,00	78.715,00	12,24%	78,72%	10.000,00	59.025,00	10,00%	59,03%
8	10.300,00	89.015,00	10,30%	89,02%				
9	7.550,00	96.565,00	7,55%	96,57%				
10	3.435,00	100.000,00	3,44%	100,00%				
	100.000,00				59.025,00			

Benefícios da Curva S

- 1) Planejar e Monitorar o Progresso (desempenho);
- 2) Controle de Custos;
- 3) Gestão de Riscos;
- 4) Transparência para Tomada de Decisão.



Curva S - Valor Agregado



Informações para o gestor:

- 1) Desempenho da execução:
 - a. $IDP = 59/(78,72) = 0,75$;
- 2) Impacto atual no cronograma:
 $Atraso = 210 - 0,75 \cdot 210 = 52,5$ dias.
- 3) Prever tendências (Atraso total):
 $Atr. Total = 300 - 0,75 \cdot 300 = 75$ dias.
- 4) Antecipar-se aos problemas:
 - ✓ pedidos de aditivos;
 - ✓ reajustes indevidos.
- 5) Tomar decisões:
 - ✓ Alertas e Multas de mora (art.162).

Conclusões:

- 1) a Contratada **já consumiu 70% do tempo** (7 de 10 meses), e **agregou à obra 59%** dos recursos financeiros, quando **deveria ter agregado 78,72%**.
- 2) Restam 30% do tempo previsto para agregar cerca de 41% ao empreendimento.
- 3) Art. 162, Lei 14.133/21 - O **atraso injustificado na execução** do contrato sujeitará o contratado a **multa de mora**. Recomenda-se que o contratado seja notificado por ofício antes de aplicar multa.

Atrasos em cronogramas de Obras com implicações na Supervisão/Gerenciamento.



Quais providências devo adotar para mitigar os impactos do atraso de obra em meu contrato de Supervisão/ Gerenciamento?



- A. Inserir o evento na Matriz de Risco tanto no contrato da obra quanto no contrato de Supervisão (Alocando responsável e descrevendo a mitigação);
- B. Nos editais de Supervisão/Gerenciamento, inserir cláusula com a previsão da diminuição ou supressão da remuneração das contratadas, nos casos, ainda que imprevistos, de redução do ritmo das obras ou paralisação total, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos durante todo o período de execução do empreendimento (Ac. TCU – 266/2024/P);
- C. Acompanhar desde o início o desempenho do contrato da obra (por meio da Curva S);
- D. Se o aditivo (para o contrato de supervisão) superar 25%, adotar medidas tempestivas com vistas a realizar nova contratação de supervisão, ressalvada a inequívoca comprovação de desvantajosidade da medida, o que deverá ser devidamente justificado (Ac. TCU – 266/2024/P).

Curva ABC de Serviços

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ORÇAMENTO EMPRESA MEN & GOD						%	%ACUM.
	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
120326 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	13.816,60	1.108,00	15.308.792,80	1.274,20	17.605.111,71	8,81%	8,81%
322050 SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO BC	M3	94.801,00	100,41	9.519.402,67	128,37	12.169.604,37	6,09%	14,89%
223050 BASE DE BRITA GRADUADA BC	M3	77.896,00	114,56	8.923.552,25	146,45	11.407.869,20	5,71%	20,60%
254051 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	124.121,00	68,37	8.485.744,21	87,40	10.848.175,40	5,43%	26,02%
254052 CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC	T	115.097,00	68,37	7.868.803,04	87,40	10.059.477,80	5,03%	31,06%
322054 RECICLAGEM ATÉ 20CM, COM CIMENTO BRITA E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE-ESPESSURA DA CAPA ENTRE 10-15 cm.	M3	51.054,00	101,21	5.167.300,58	129,39	6.605.877,06	3,30%	34,36%
600001 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.)	M	19.740,00	253,25	4.999.235,29	323,76	6.391.022,40	3,20%	37,56%
10369 FORN.PREP.E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	546.914,13	7,87	4.303.782,97	10,06	5.501.956,13	2,75%	40,31%
322049 FORNECIMENTO E COMPACTAÇÃO DE RACHÃO	M3	43.946,00	97,72	4.294.566,47	124,93	5.490.173,78	2,75%	43,05%
510000 ENLEIVAMENTO	M2	551.666,03	7,67	4.233.294,55	9,81	5.411.843,73	2,71%	45,76%
290767 TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AÇO ST 85/105 D=32MM	M	22.236,00	142,96	3.178.857,45	182,76	4.063.851,36	2,03%	47,79%
10553 BASE DE BRITA GRADUADA TRAT. C/CIMENTO (BGTC)	M3	17.170,00	158,96	2.729.283,24	203,21	3.489.115,70	1,75%	49,54%
530242 Muro gabião cx1,00alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm	M3	10.017,00	242,94	2.433.573,11	310,58	3.111.079,86	1,56%	51,09%

❑ CURVA ABC Serviços:

- ✓ INSTRUMENTO DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO que informa os serviços mais representativos da Obra;
- ✓ Apresentam serviços com maior tendência de aditivos;
- ✓ Base para Auditoria.

Curva ABC de Insumos

OBRA	CONSTRUÇÃO DA FACULDADE ITER						
EMPRESA	GOD & MEN S/A				VALOR TOTAL(R\$)	25.781.246,74	
					DATA BASE	fev/24	
CURVA ABC - INSUMOS							
Cód.	Descrição	Un	Quantidade	C. Unit	C. Total	%	% AC
IM7080	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL BRITA 1 E 2 (RESISTÊNCIA: 40 MPA)	m³	13.075,26	333,00	4.354.061,58	16,9%	16,9%
IM0032	AÇO CA-50 3/8" (9,52 MM)	kg	884.113,17	4,54	4.013.873,77	15,6%	32,5%
IM7081	PONTLETE 3"X3"	m	176.849,98	9,65	1.706.602,31	6,6%	39,1%
IM0043	AÇO CA-60 - 8,0MM	kg	304.997,44	5,12	1.561.586,89	6,1%	45,1%
IH0016	ARMADOR OU FERREIRO	h	126.808,30	8,56	1.085.479,05	4,2%	49,3%
IM1036	CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 12MM	m2	51.529,66	20,62	1.062.541,59	4,1%	53,5%
IM7176	ACO CP 190 RB/PROTEN.CORD.NUA 7 FIOS 12,7mm(0,785kg/m)	Ton	183,38	5.094,65	934.231,44	3,6%	57,1%
IH0002	AJUDANTE DE ARMADOR	h	167.586,27	5,51	923.400,35	3,6%	60,7%
IH0041	CARPINTEIRO DE FORMA	h	101.774,81	8,56	871.192,37	3,4%	64,1%
IH0065	MONTADOR	h	60.188,40	11,70	704.204,28	2,7%	66,8%
IM7172	ANCORAGEM ATIVA 12x12,7mm STUP	Un	1.526,80	451,56	689.441,81	2,7%	69,5%
IM7092	ANCORAGEM ATIVA (MOVE) 7x12,7mm	Un	1.526,80	432,00	659.577,60	2,6%	72,0%
IM7084	PROTENSÃO-ANCORAGEM ATIVA (MOVE) 6x12,7mm	Un	1.526,80	410,00	625.988,00	2,4%	74,4%
IM6821	SARRAFO CEDRO 1"x2"	m	242.925,55	2,31	561.158,02	2,2%	76,6%
IM7093	ACO CP 190 CP/RS PROTENSÃO CORDOALHA NUA 7 FIOS 15,2mm	Ton	106,81	5.175,86	552.833,61	2,1%	78,8%
IM7163	ANCORAGEM PASSIVA LACO 12x12,7mm STUP	Un	576,40	853,00	491.669,20	1,9%	80,7%

Informações ao Contratado e Contratante:

- 1) Controle financeiro dos insumos da Faixa A;
- 2) Para a orçamentação – escolhas da CPU (ex. Central de Concreto x Betoneira);
- 3) Plano de ataque da Obra (corte/dobragem do aço);
- 4) Gestão de compras, de estoques, de perdas;
- 5) Gestão de aquisições:
 - a) Efeito Escala;
 - b) Cotação;
 - c) Barganha.
- 6) Gestão de aditivos;
- 7) Garantir a Manutenção do Equilíbrio Eco-Fin.

Composição de Custo Horário - SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

São Paulo

Outubro/2025

FIC 0,11765

Produção da equipe 99,60 t

4011454 Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais

Valores em reais (R/\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,57	0,43	330,0132	165,4272	259,2412	
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000	0,65	0,35	356,7647	148,1790	283,7597	
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,00000	1,00	0,00	511,5778	228,3141	511,5778	
Custo horário total de equipamentos							1.054,5787	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824	Servente	8,00000	h	30,4969		243,9752		
Custo horário total de mão de obra							243,9752	
Custo horário total de execução							1.298,6638	
Custo unitário de execução							13,0377	
Custo do FIC							0,8288	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
Custo unitário total de material								
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
6416080	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais	1,00000	t	183,3800		183,3800		
Custo total de atividades auxiliares							183,3800	
Subtotal							187,3480	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
6416080	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914649	1,00000	t	8,1000		8,1000	
Custo unitário total de tempo fixo							8,1000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			FIT	Custo Unitário
				LN	RP	P		
6416080	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	1,00000	tkm	5914359	5914374	5914389		
Custo unitário total de transporte								
Custo unitário direto total							205,46	

Equipe necessária para Produção numa jornada de 1 hora

Composição Auxiliar

Carga e Descarga do CBUQ

Transporte da massa de CBUQ.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

6416080 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais

São Paulo
Outubro/2025

FIC 0,11765

Produção da equipe 99,60 t

Valores em reais (R/\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,00000	1,00	0,00	236,8154	143,3081	236,8154	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000	0,87	0,13	217,2295	111,3101	203,4600	
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,00000	1,00	0,00	410,0834	28,4437	410,0834	
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	132,2275	85,7797	264,4550	
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,00000	1,00	0,00	1.885,8910	944,8591	1.885,8910	
					Custo horário total de equipamentos		3.000,7048	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824	Servente	4,00000	h	30,4969		121,9876		
					Custo horário total de mão de obra		121,9876	
					Custo horário total de execução		3.122,6924	
					Custo unitário de execução		31,3523	
					Custo do FIC		1,7972	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
M0028	Areia média	0,02713	m³	143,0547		3,8811		
M0005	Brita 0	0,05556	m³	178,2701		9,9047		
M0191	Brita 1	0,17647	m³	155,8521		27,5032		
M0192	Brita 2	0,03268	m³	155,0531		5,0671		
M0344	Cal hidratada - a granel	14,69820	kg	0,4250		6,2467		
M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,03963	t	0,0000		0,0000		
M1941	Óleo tipo A1	8,00000	l	5,3124		42,4992		
M1103	Pedrisco	0,11438	m³	171,1340		19,5743		
M1135	Pó de pedra	0,23758	m³	141,0234		33,5043		
					Custo unitário total de material		148,1806	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
					Custo total de atividades auxiliares			
					Subtotal		181,3301	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,04070	t	1,8300		0,0745	
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,08334	t	1,8300		0,1525	
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,26471	t	1,8300		0,4844	
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,04902	t	1,8300		0,0897	
M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914363	0,01470	t	19,1600		0,2817	
M1103	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,17157	t	1,8300		0,3140	
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,35637	t	1,8300		0,6522	
					Custo unitário total de tempo fixo		2,0490	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			FIT	Custo Unitário
				LN	RP	P		
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	0,04070	tkm	5914359	5914374	5914389		
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	0,08334	tkm	5914359	5914374	5914389		
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,26471	tkm	5914359	5914374	5914389		
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,04902	tkm	5914359	5914374	5914389		
M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³	0,01470	tkm	5914364	5914365	5914366		
M1103	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	0,17157	tkm	5914359	5914374	5914389		
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	0,35637	tkm	5914359	5914374	5914389		
					Custo unitário total de transporte			
					Custo unitário direto total			183,38

Patrulha (Eqpto + MO) para a produção horária da Usinagem.

Composição de Custo Horária (auxiliar) - SICRO

Custos unitários dos materiais necessários para o Conc. Asfáltico.

Composição de Custo Horária - SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

São Paulo
Outubro/2025

FIC 0,11765

Produção da equipe 99,60 t

4011453 Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida

Valores em reais (R\$)

Equipe necessária para Produção numa jornada de 1 hora

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,57	0,43	330,0132	165,4272	259,2412	
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000	0,65	0,35	355,7647	148,1790	283,7597	
E9545	Vibrocabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,00000	1,00	0,00	511,5778	228,3141	511,5778	
Custo horário total de equipamentos							1.054,5787	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824	Servente	8,00000	h	30,4969		243,9752		
Custo horário total de mão de obra							243,9752	
Custo horário total de execução							1.298,5638	
Custo unitário de execução							13,0877	
Custo do FIC							0,8288	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
Custo unitário total de material								
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
6416079	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida	1,00000	t	120,1500		120,1500		
Custo total de atividades auxiliares							120,1500	
Subtotal							134,1180	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
6416079	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida - Caminhão basculante 10 m³	5914549	1,00000	t	8,1000		8,1000	
Custo unitário total de tempo fixo							8,1000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			FIT	Custo Unitário
				LN	RP	P		
6416079	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida - Caminhão basculante 10 m³	1,00000	tkm	5914359	5914374	5914389		
Custo unitário total de transporte								
Custo unitário direto total								142,22

Composição Auxiliar

Carga e Descarga do CBUQ

Transporte da massa de CBUQ.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				São Paulo	FIC 0,11765			
Custo Unitário de Referência				Outubro/2025	Produção da equipe	99,60 t		
6416079 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida				Valores em reais (R/\$)				
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW		1,00000	1,00	0,00	236,8154	143,3081	236,8154	
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW		1,00000	0,87	0,13	217,2295	111,3101	203,4601	
E9021 Grupo gerador - 456 kVA		1,00000	1,00	0,00	410,0834	28,4437	410,0834	
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l		2,00000	1,00	0,00	132,2275	85,7797	264,4550	
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW		1,00000	1,00	0,00	1.885,8910	944,8591	1.885,8910	
			Custo horário total de equipamentos				3.000,7048	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824	Servente	4,00000	h	30,4969		121,9876		
			Custo horário total de mão de obra				121,9876	
			Custo horário total de execução				3.122,6924	
			Custo unitário de execução				31,3523	
			Custo do FIC				1,7972	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
M0344	Cal hidratada - a granel	14,69820	kg	0,4250		6,2467		
M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,03963	t	0,0000		0,0000		
M1941	Óleo tipo A1	8,00000	l	5,3124		42,4992		
			Custo unitário total de material				48,7459	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba		0,02713	m³	14,1900		0,3850		
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h		0,61667	m³	56,2600		34,6939		
			Custo total de atividades auxiliares				35,0789	
			Subtotal				116,9743	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³		5915407	0,04070	t	3,0000		0,1221	
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³		5915407	0,92501	t	3,0000		2,7750	
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³		5914363	0,01470	t	19,1600		0,2817	
			Custo unitário total de tempo fixo				3,1788	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			FIT	Custo Unitário
				LN	RP	P		
4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³		0,04070	tkm	5914359	5914374	5914389		
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³		0,92501	tkm	5914359	5914374	5914389		
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³		0,01470	tkm	5914364	5914365	5914366		
			Custo unitário total de transporte					
			Custo unitário direto total					120,15

**Composição
de Custo
Horária
(auxiliar) -
SICRO**

Custos unitários
dos materiais
necessários para o
Conc. Asfáltico.

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO							
PLANILHA DE EQUIPE MECÂNICA							
CÓDIGO:		SERVIÇO:				PRODUÇÃO DA EQUIPE:	UNIDADE:
6416079		Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida				99,60	t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		UNIDADE	EQUIPAMENTOS				
			E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Capacidade	m³, t/h		1,72000			120,00
b	Distância	m		40,00			
c	Fator de carga			0,90			
d	Fator de conversão	m³/t		0,60348			
e	Fator de eficiência			0,83			0,83
f	Fator de temperatura						1,00
g	Tempo de ida	min		0,37			
h	Tempo de retorno	min		0,18			
i	Tempo fixo	min		0,50			
j	Tempo total de ciclo	min		1,05			
k	Velocidade de ida	m/min		108,33			
l	Velocidade de retorno	m/min		223,33			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
Produção horária estabelecida por meio do emprego do método teórico. Equipamento líder: E9689 - Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW				$P=60.a.c.e/(j.d)$			$P=a.e.f$
PRODUÇÃO HORÁRIA				121,66			99,60
NÚMERO DE UNIDADES			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
UTILIZAÇÃO OPERATIVA			1,00	0,82	1,00	1,00	1,00
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA			0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE			99,60				

gov.br

Ministério dos Transportes

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade

Entrar com gov.br

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

O que você procura?

Assuntos
Planejamento e Pesquisa
Custos e Pagamentos
Custos Referenciais
Sistemas de Custos
SICRO
Cadernos Técnicos

Cadernos Técnicos e Produções de Equipes Mecânicas

Publicado em 06/04/2022 17h26 | Atualizado em 19/04/2024 18h06

Compartilhe: [f](#) [in](#) [wh](#) [p](#)

Grupo 03 - Serviços de Aparelhos de Apoio

Grupo 04 - Serviços de Armação

Grupo 06 - Serviços de Bueiros Metálicos

Grupo 07 - Serviços de Bueiros Celulares

Grupo 08 - Serviços de Bueiros Tubulares

Grupo 09 - Serviços de Instalações Industriais

Grupo 11 - Serviços de Concreto

Grupo 12 - Serviços de Concreto Projetado

Grupo 14 - Serviços de Corte

Grupo 15 - Serviços de Contenções

Grupo 16 - Serviços de Demolição

Grupo 17 - Serviços de Derrocagem

Grupo 18 - Serviços de Levantamento Hidrográfico

Grupo 19 - Serviços de Dragagem

Grupo 20 - Serviços de Drenagem

Grupo 21 - Serviços de Escoramento

Grupo 23 - Serviços de Estacas

Grupo 24 - Serviços de Estrutura Metálica

Grupo 26 - Serviços de Aparelhos de Mudança de Via

Grupo 28 - Serviços de Ferrovia - Demolição

Grupo 29 - Serviços de Correção Geométrica

Grupo 30 - Serviços de Grade Ferroviária

Grupo 31 - Serviços de Formas

Grupo 32 - Serviços de Gabião

Grupo 36 - Serviços de Molhes

Grupo 37 - Serviços de Obras Complementares

Grupo 38 - Serviços de Reforço, alargamento e manutenção de OAE

Grupo 40 - Serviços de Pavimentação

Grupo 42 - Serviços de Ponte Estaiada

Grupo 44 - Serviços de Proteção Ambiental

Grupo 45 - Serviços de Protensão

Grupo 48 - Serviços Auxiliares

Grupo 49 - Serviços de Manutenção

Grupo 52 - Serviços de Sinalização Rodoviária

Grupo 20 - Serviços de Drenagem

Grupo 21 - Serviços de Escoramento

Grupo 23 - Serviços de Estacas

Grupo 24 - Serviços de Estrutura Metálica

Grupo 26 - Serviços de Aparelhos de Mudança de Via

Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes

[Assuntos](#) > [Planejamento e Pesquisa](#) > [Custos e Pagamentos](#) > [Custos Referenciais](#) > [Sistemas de Custos](#) > [SICRO](#) > [Cadernos Técnicos](#)

Publicado em 06/04/2022 17h26 | Atualizado em 19/04/2024 18h06

Compartilhe:

- Grupo 03 - Serviços de Aparelhos de Apoio
Grupo 04 - Serviços de Armação
Grupo 06 - Serviços de Bueiros Metálicos
Grupo 07 - Serviços de Bueiros Celulares
Grupo 08 - Serviços de Bueiros Tubulares
Grupo 09 - Serviços de Instalações Industriais
Grupo 11 - Serviços de Concreto
Grupo 12 - Serviços de Concreto Projetado
Grupo 14 - Serviços de Corte
Grupo 15 - Serviços de Contêntores
Grupo 16 - Serviços de Demolição
Grupo 17 - Serviços de Derrocagem
Grupo 18 - Serviços de Levantamento Hidrográfico
Grupo 19 - Serviços de Dragagem
Grupo 20 - Serviços de Drenagem
Grupo 21 - Serviços de Escoramento
Grupo 23 - Serviços de Estacas
Grupo 24 - Serviços de Estrutura Metálica
Grupo 26 - Serviços de Aparelhos de Mudança de Via
Grupo 28 - Serviços de Ferrovia - Demolição
Grupo 29 - Serviços de Correção Geométrica
Grupo 30 - Serviços de Grade Ferroviária
Grupo 31 - Serviços de Fôrmas
Grupo 32 - Serviços de Gabião
Grupo 36 - Serviços de Molhes
Grupo 37 - Serviços de Obras Complementares
Grupo 38 - Serviços de Reforço, alargamento e manutenção de OAE
Grupo 40 - Serviços de Pavimentação
Grupo 42 - Serviços de Ponte Estaiada
Grupo 44 - Serviços de Proteção Ambiental
Grupo 45 - Serviços de Protensão
Grupo 48 - Serviços Auxiliares
Grupo 49 - Serviços de Manutenção
Grupo 52 - Serviços de Sinalização Rodoviária

Exemplo de Uso da IA para Geração de Cadernos Técnicos

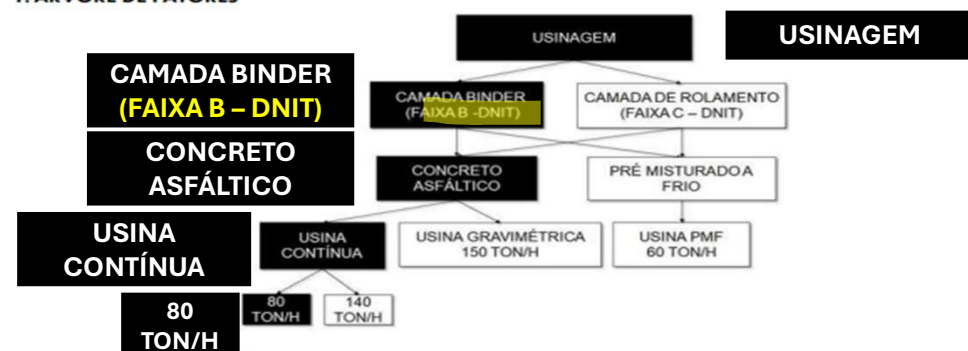
- I. **Nome:** Agente Gerador Caderno Técnico;
- II. **Descrição:** Trata-se de agente para criação de cadernos técnicos de composições de serviços de engenharia de outros bancos de dados complementares ao Sinapi.
- III. **Orientações:** Crie um caderno técnico para especificar o serviço descrito pelo usuário. Inicialmente pergunte qual o serviço a ser especificado.
- IV. Depois utilize a seguinte estrutura:
 - a. Itens e suas Característica
 - b. Equipamentos
 - c. Critérios para Quantificação dos Serviços
 - d. Execução
 - e. Informações Complementares
 - f. Referências
- V. **Formato:** apresentar o resultado em um documento Word.

Composição de Custo UNITÁRIA - SINAPI

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
104358	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.001/01		03/2020	21/09/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0051
C	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176
C	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0051
C	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0176
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455
I	44951	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	0,0566
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0455
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0179
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0049
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1782
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,174

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	51,88
I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2421

* O item INSUMO 44951 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto contínua: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo contínuo;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina: equipamento para o armazenamento e aquecimento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- CAP 50/70: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de filer, utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80 ton/hora;
- Grupo Gerador - 260 kVA;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de concreto asfáltico para camada de binder com CAP 50/70, produzido em usina de asfalto contínua com capacidade de produção de até 80 ton/hora.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "B" da Especificação de Serviço DNIT nº 031/2006;
- Foi considerado o teor de 5,66% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;



Diante de duas composições de CBUQ (SINAPI e SICRO), qual delas devo adotar para o orçamento de obra?

Resposta:

Depende das características do local da sua obra:

- a) Local;
- b) Disponibilidade de insumos;
- c) Intempéries e interferências;
- d) Velocidade da patrulha; etc

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO							
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA							
CÓDIGO:		SERVIÇO:				PRODUÇÃO DA EQUIPE:	UNIDADE:
4011453		Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida				99,60	t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		E9762	E9681	E9545	E9689		
	UNIDADE	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW		
a	Capacidade						
b	Consumo						
c	Distância						
d	Espessura	m	0,0625	0,0625	0,0625		
e	Fator de carga						
f	Fator de conversão	t/m³	2,40000	2,40000	2,40000		
g	Fator de eficiência		0,83	0,83	0,83		
h	Largura de operação	m	2,30	1,73			
i	Largura de superposição	m	0,20	0,20			
j	Largura útil	m	2,10	1,53	3,60		
k	Quantidade de passadas		6	6			
l	Tempo de ida						
m	Tempo de retorno						
n	Tempo fixo						
o	Tempo total de ciclo						
p	Velocidade de ida	m/min	67,00	80,00	3,70		
q	Velocidade de retorno						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
Produção horária estabelecida por meio do emprego do método teórico. Equipamento líder: E9689 - Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW		P=60p.d.f.g.k	P=60p.d.f.g.k	P=60.d.j.f.g.p			
PRODUÇÃO HORÁRIA		175,17	152,39	99,50	99,60		
NÚMERO DE UNIDADES		1,00	1,00	1,00	1,00		
UTILIZAÇÃO OPERATIVA		0,57	0,65	1,00	1,00		
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA		0,43	0,35	0,00	0,00		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		99,60					

Exercício usando Orçamento, Cronograma e CPU



2	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO					
5 S 02 300 00	Imprimação	DNER ES 306/97	m²	500.000,00	0,28	140.000,00
5 S 02 400 00	Pintura de Ligação	DNER ES 307/97	m²	1.900.000,00	0,17	323.000,00
5 S 02 230 50	Base de Brita Graduada BC	EC-P-01	m³	15.750,00	138,00	2.173.500,00
CP 02 603 52	Base de Brita Graduada tratada com cimento	EP-P-05	m³	15.750,00	200,00	3.150.000,00
CP 02 231 00	Subbase de macadame hidráulico BC	EC-P-04	m³	15.750,00	120,00	1.890.000,00
5 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/emulsão	EC-P-03	m²	300.000,00	3,58	1.073.500,00
5 S 02 540 51	CBUQ - capa rolamento AC/BC	EC-P-02	t	65.625,00	210,00	13.781.250,00
5 S 02 540 52	CBUQ - "binder" AC/BC	EC-P-02	t	65.625,00	190,00	12.468.750,00
Total Pavimentação						35.000.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			PRAZO INICIAL:			DATA DA LICITAÇÃO/PROPOSTA:			31/03/2024	EXTENSÃO			75 KM
PERÍODOS (MESES)			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	
DIAS ACUMULADOS			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
FÍSICO	SERVIÇOS												
	PAVIMENTAÇÃO	35.000.000,00		5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%		

PERGUNTAS:

- Quanto tempo (dias/meses) é preciso para fazer o serviço de CBUQ?
- Esse tempo está de acordo com Cronograma?

Informações (CPU e no Orçamento)

- Produção da EQUIPE = 99,6 Ton./hora (Info. da CPU);
- Quant. a ser executada (Binder + Capa) = 131.250,00 Ton (Info. Do Orçamento);

Resposta: Letra a)

- Horas = $(131.250/99,6) = 1.317,77$ horas; ou
- Meses = $(1.317,77/220) \cong 6$ meses.



- Quanto tempo para a execução dos serviços de pavimentação existem no orçamento acima?

Exercício usando Orçamento, Cronograma e CPU



Resposta:

1) Meses = $(1.317,77/220) \cong 6$ meses;

Questão Letra b): Esse tempo está de acordo com Cronograma?

- NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OBSERVEM O TEMPO ESTIMADO PARA TODOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						DATA DA LICITAÇÃO/PROPOSTA:			31/03/2024		EXTENSÃO	75 KM
			PRAZO INICIAL:		300 dias							
PERÍODOS (MESES)			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
DIAS ACUMULADOS			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
FÍSICO	SERVIÇOS											
	PAVIMENTAÇÃO	35.000.000,00		5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	

Algumas Reflexões

- 1) Aditivos? Atrasos? Duplicação de jornada de trabalho?
- 2) As licitantes, com suas capacidades técnico-operacional e profissional, notaram esse desafio na fase de edital?
- 3) EM QUE FASE SE DEU A DEFICIÊNCIA?

FILME DA OBRA - Serviços de Usinagem do CBUQ



- ✓ Visão Geral do Serviço de Usinagem: atenção para todos os insumos (MO, MAT, Eqpt) envolvidos nesse serviço;
- ✓ Por que o serviço de usinagem do SICRO não computa o custo dos caminhões que transportam o CBUQ ?

FILME DA OBRA - Serviços de Usinagem do CBUQ



- ✓ A central de controle informa/gera:
 - Relatórios com as quantidades dos insumos consumidos nos períodos de produção;
 - O Traço do CBUQ produzido.

- ✓ Cabine de controle da Usina de asfalto;
- ✓ Controle de velocidades das correias transportadoras de agregados, vazão do CAP, temperatura da massa, do CAP, etc;



FILME DA OBRA - Serviços de Pavimentação do CBUQ



Estudo de CASO:

- 1) Serviço de aplicação de geogrelha para reforço de pavimentos.
- 2) Quantidade a ser executada 300.000 m².

Etapa 1: Planejamento – FILME DA OBRA – Pesquisar na Especificação do fabricante

(site: <https://www.huesker.com.br>)



Etapa 2: FILME DA OBRA – Execução em campo



Estudo de CASO: Serviço de aplicação de geogrelha

Fase de Planejamento: A empresa projetista apresentou a CPU.

Críticas sobre a composição?

1. Equipamentos:

a. Carregadeira e Rolo de Pneus?

2. Mão de Obra:

a) Servente: 1500 horas?

b) Encarregado: 150 horas?

3. Material:

a) Perda de 20%?

b) Preço do material? Houve economia de escala?

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO: Aplicação de geogrelha para reforço de Pavimento						
			Produção da Equipe			3.000,00 m²
EQUIPAMENTO	Quant	Utilização		Custo Operacional		Custo unitário
		Prod.	Improd	Prod.	Improd	
Carregadeira de pneus CAT 966	1,00	1,00	-	252,00	72,00	252,00
Rolo de Pneus Dynapac	1,00	1,00	-	116,00	45,00	116,00
Caminhão Carroceria 16Ton	1,00	1,00	-	105,00	40,00	105,00
TOTAL Equipamentos (A)						473,00
MÃO DE OBRA	Quant (H)	Salário Base c/ Encargos				Custo unitário
Servente	1.500,00	5,22				7.825,50
Encarregado de Turma	150,00	18,13				2.719,50
TOTAL Mão de Obra (B)						10.545,00
Custo Horário Total da Execução						11.018,00
Custo Unitário de Execução						3,67
				Custo do FIC		-
				Custo do FIT		0,01
MATERIAL	Unidade	Custo Unitário	Consumo			Custo Total (E)
Geogrelha hatelit 40/17	m²	22,80	1,20			27,36
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (D + E)						31,04

Estudo de CASO: Serviço de aplicação de geogrelha

PESQUISA DE PREÇO USANDO A **ECONOMIA DE ESCALA** (art. 23, da Lei 14.133/21)

Apresentamos a seguir, cotação para o fornecimento de geogrelha Hatelit, de acordo com as seguintes especificações:

Material: Hatelit C 40/17, geogrelha produzida a partir de poliéster de alto módulo, com revestimento betuminoso para garantir boa aderência às camadas asfálticas, com resistência bidirecional de 50 kN/m. para uma deformação na ruptura inferior a 12% aderida a um não-tecido de polipropileno ultraleve, com a finalidade de melhorar as características de instalação do material. Este material é fornecido em rolos de 150m de comprimento por 5,00m. ou 1,00m. de largura.

01 – PREÇO UNITÁRIO:..... R\$ 14,28 /m² + 5% IPI

02 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:..... 28 (vinte e oito) dias

03 – QUANTIDADE SOLICITADA:..... 260.640,00 m²

04 – PRAZO DE ENTREGA:..... de acordo com o cronograma da obra

**Compare com a
CPU anterior**

E

**Calcule o valor
da divergência.**

✓ **Diferença = R\$ 22,8 – R\$ 14,99 = R\$ 7,81;**

✓ **Diferença Total = 7,81 x 300.000 = R\$ 2.343.000,00.**

COTAÇÃO LOCAL e ECONOMIA DE ESCALA

Acórdão TCU 136/2025 - Plenário...

O relator arrematou então que, **apesar de não ter sido expressamente prevista a realização de cotação local** no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, para ele, a princípio, *“a omissão, por si só, não deva obstar a prática de pesquisa local de preços, desde que sua adoção seja devidamente justificada e a **vantagem em relação ao Sicro demonstrada**, nos termos do art. 8º do Decreto 7.983/2013”*.

Reconheceu, especialmente em situações como a examinada, envolvendo cotação de insumos para execução de ***obra no interior do Estado do Acre***, que, de fato, ***os valores constantes da tabela do Sicro podem não refletir a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto***, previstas no art. 23, caput, da Lei 14.133/2021, e que *“a jurisprudência acerca da Nova Lei de Licitações está incipiente e, com o tempo, essa e outras questões serão aprofundadas e se consolidarão”*

SINAPI - SISTEMA DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1														
1560 de 3994														
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO					DATA DE EMISSÃO:13/07/2024 02:10:18									
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,54%(HORA) 71,46%(MÊS)														
ABRANGENCIA: NACIONAL					DATA REFERENCIA TECNICA: 12/07/2024									
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL													
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD				M3									
	IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021													
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			M3	CR	0,7119000	71,50	50,90					
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	C	391,1663000	0,61	238,61					
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			M3	CR	0,5927000	70,13	41,56					
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	1,9633000	29,05	57,03					
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	CR	1,2400000	28,03	34,75					
C	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHP			CR		0,6382000	4,81	3,06					
		ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20												
		23												
C	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHI			CHI	CR	0,6018000	1,45	0,87					
		ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20												
		23												
		EQUIPAMENTO	:	2,63	0,6163869 %									
		MATERIAL	:	356,46	83,5216089 %									
		MAO DE OBRA	:	66,42	15,5643573 %									
		OUTROS	:	1,27	0,2976469 %									
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	426,78	100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR									

- CADERNO TÉCNICO**

Classe: FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
 Tipo: 0043 - CONCRETOS

1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE SERVIÇO

Código / Seq.	Descrição da Composição	Unidade
01.FUES.CONC.011/01	CONCRETO FCK=30MPA , TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3
Código SIPC		Situação
94972		ATIVO

Vigência: 07/2016 Última Atualização: 05/2021

COMPOSIÇÃO					
Item	Código	Descrição	Situação	Unid.	Coef.
I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	ATIVO	M3	0,71190
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	ATIVO	KG	391,16600
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	ATIVO	M3	0,59270
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	1,96330
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	1,24000
C	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	ATIVO	CHP	0,63820
C	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	ATIVO	CHI	0,60180

CONCRETO

BRITA

SEIXO ROLADO

LASTRO

FCK 15MPA

FCK 20MPA

FCK 25MPA

FCK 30MPA

FCK 40MPA

BETONEIRA 400

BETONEIRA 600

MANUAL

FICHA TÉCNICA DE INSUMO - SINAPI

SINAPI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

#PUBLICO

Código do SINAPI:	1379
Descrição Básica:	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 11.578; NBR 16697:2018
Imagem:	

Informações Gerais: Pó fino, com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que com a adição de água, se torna uma pasta homogênea, capaz de endurecer e conservar sua estrutura, mesmo em contato novamente com a água. O Cimento Portland Composto gera calor numa velocidade menor do que o pelo Cimento Portland Comum. Os cimentos CP II são ditos compostos pois apresentam, além da sua composição básica (clínquer+gesso), a adição de outro material. Seu uso, portanto, é mais indicado em lançamentos maciços de concreto, onde o grande volume da concretagem e a superfície relativamente pequena reduzem a capacidade de resfriamento da massa. Este cimento também apresenta melhor resistência ao ataque dos sulfatos contidos no solo. Recomendado para obras correntes de engenharia civil sob a forma de argamassa, concreto simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. É comercializado normalmente em sacos de 50 Kg. O número 32 indica a classe de resistência (25, 32 e 40). As classes de resistência apontam os valores mínimos de resistência à compressão (expressos em megapascal - MPa) garantidos pelos fabricantes, após 28 dias de cura.

Correspondência SINAPI com NBR 15.965

- 2C 92 10 02 02 00 00: Cimento;
- 0M 20 10 05 03 03 00: Cimento composto CP-II.

Atualizado em: 2023-02-22 00:00:00

SINAPI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

#PUBLICO

Código do SINAPI:	4721
Descrição Básica:	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 9938:2013, NBR 9935:2011, NBR 9939:2011, NBR 7809:2019, NBR 10341:2006, NBR 7211:2009, NBR 7389-2:2009, NBR 9917:2009, NBR 15577:2018 - PARTES 1 ATÉ 7, NBR 12583:2017, NBR NM 26:2009, NBR NM 53:2009, NBR NM 45:2006, NBR NM 46:2003, NBR



Informações Gerais: Produto de britagem que passa por lavagem, na faixa granulométrica de 4,8 a 12,5 mm por definição da ABNT 7211, porém comercialmente encontrado entre 9,5 a 19 mm e em outras faixas aproximadas. Graduação muito utilizada na fabricação do concreto empregado em estruturas convencionais. Coletar pedra britada originária, ou de gnaíse, ou de granito ou de basalto. Material pronto, após britagem, preço oferecido na pedreira pelo fornecedor. O preço não inclui a carga do material em caminhão, nem transporte/frete ao local da obra.

- 2C 92 02 06 10 00 00: Brita 1.

Correspondência SINAPI com NBR 15.965

Atualizado em: 2023-08-30 00:00:00

SINAPI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

#PUBLICO

Código do SINAPI:	36397
Descrição Básica:	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Unidade de Cálculo: UN

Normas Técnicas:

Imagem:



Informações Gerais: Equipamento móvel para mistura de materiais, em geral concretos e argamassas com capacidade nominal de 600 litros e capacidade real de mistura de 360 litros, com motor elétrico trifásico e potência de 4 cavalos, sem carregador.

- 2Q 58 10 06 02 18 00: Betoneira inclinável.

Correspondência SINAPI com NBR 15.965

Atualizado em: 2016-03-03 00:00:00

Composição de Custo Unitário da Mão de Obra

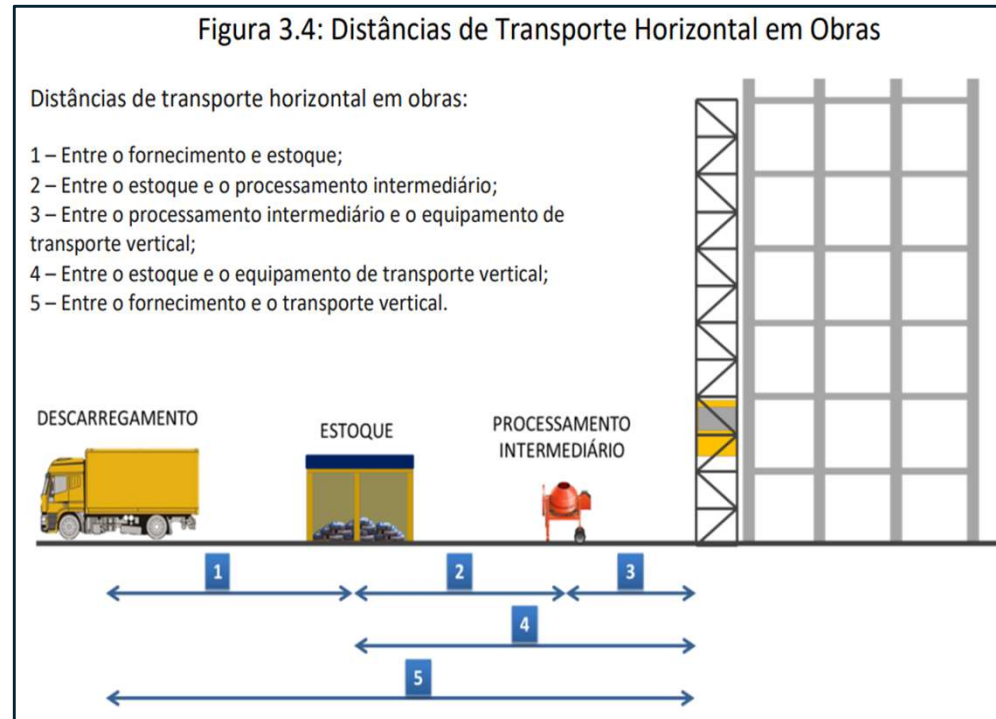
87366	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO		M3			
	DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019					
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	CR	1,2500000	71,50 89,37
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	C	280,8800000	0,61 171,33
I	43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	CR	0,0620000	8,49 0,52
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	11,1400000	29,05 323,61
		MATERIAL	:		354,01 60,5311309 %	
		MAO DE OBRA	:		230,82 39,4688691 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:		584,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	C	1,0000000	20,23 20,23
I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	C	1,0000000	4,06 4,06
I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	C	1,0000000	0,95 0,95
I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	C	1,0000000	1,34 1,34
I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	C	1,0000000	0,04 0,04
I	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	H	C	1,0000000	0,61 0,61
I	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	C	1,0000000	1,33 1,33
C	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	C	1,0000000	0,49 0,49
		MATERIAL	:		8,33 28,6746987 %	
		MAO DE OBRA	:		20,72 71,3253013 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:		29,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C	

Composição de Custo Unitário - SINAPI

Equipes Envolvidas com os Serviços



Distâncias de Transporte Horizontal em Obras



As composições de transporte somente devem ser utilizadas para distâncias superiores a 15 metros, pois o esforço para **distâncias inferiores está contemplado na composição principal.**

Composição de Custo Unitário SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	27,80%	27,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,83%	Não incide	17,83%	Não incide
B2	Feriados	4,65%	Não incide	4,65%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,95%	8,26%	10,95%	8,26%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,43%	Não incide	1,43%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,58%	8,74%	11,58%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,21%	18,33%	48,21%	18,33%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,92%	3,71%	4,92%	3,71%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,78%	2,09%	2,78%	2,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,10%	1,58%	2,10%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
C	Total	10,34%	7,79%	10,34%	7,79%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,31%	4,27%	18,22%	6,93%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,32%	0,44%	0,33%
D	Total	12,74%	4,59%	18,66%	7,26%
TOTAL(A+B+C+D)		99,09%	58,51%	115,01%	71,18%

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1						1560 de 3994	
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO						DATA DE EMISSÃO:13/07/2024 02:10:18	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,54%(HORA) 71,46%(MÊS)						DATA REFERENCIA TECNICA: 12/07/2024	
ABRANGENCIA: NACIONAL							
VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL							
94972 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3							
IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021							
I	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3	CR	0,7119000	71,50	50,90		
I	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,1663000	0,61	238,61		
I	4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5927000	70,13	41,56		
C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9633000	29,05	57,03		
C	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2400000	28,03	34,75		
C	89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHP	CR	0,6382000	4,81	3,06		
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20							
23							
C	89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHI	CR	0,6018000	1,45	0,87		
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20							
23							
EQUIPAMENTO		:	2,63	0,6163869 %			
MATERIAL		:	356,46	83,5216089 %			
MÃO DE OBRA		:	66,42	15,5643573 %			
OUTROS		:	1,27	0,2976469 %			
TOTAL COMPOSIÇÃO		:	426,78	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR		

- ✓ Cada percentual dos Encargos tem uma memória de cálculo;
- ✓ O Vínculo “CAIXA REFERENCIAL” é o Banco de Dados (decorreu do Ac. TCU nº 1.736/07 – Plenário) - análise das composições existentes nos Bancos do SINAPI, selecionando e validando aquelas consideradas como mais consistentes.

Especificidades do SINAPI

00043054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	10,53
00042402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	CR	10,06
00042403	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	CR	12,91
00042404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	CR	12,84
00042405	ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	CR	13,67
00034341	ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	11,87
00043053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	9,41
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	CR	9,75
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	9,80
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	C	8,49
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	9,79
00043057	ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	10,76
00034449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	CR	11,50
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	CR	10,34
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	10,40
00043061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	CR	9,72
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	CR	9,27
00043062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	CR	10,28
00043060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	CR	8,08
00040410	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	UN	AS	18,00
00040411	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	UN	AS	19,53
00040412	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3")	UN	AS	21,92

- O IBGE desenvolveu metodologia adotando a **Família Homogênea de Insumos**, grupamentos de insumos organizados conforme similaridade em relação à sua matéria-prima, processo de fabricação, evolução temporal de preços e locais de comercialização.
- O insumo **representativo** tem seu **preço coletado mensalmente**;
- Os **insumos representados** têm seus preços gerados a partir de um **coeficiente de representatividade**, formado pelo preço do representado em relação ao preço do representativo.
- **A mão de obra também forma famílias homogêneas.**

O SINAPI informa a origem do preço coletado pelo IBGE, classificando os **insumos em três categorias**:

- ❖ **C** – para preço coletado pelo IBGE;
- ❖ **CR** – preço obtido por meio do Coef. de representatividade do insumo;
- ❖ **AS** – preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.

A adoção do preço de São Paulo para outra localidade ocorre quando a amostra de preços coletados não é suficiente para representar o preço praticado do insumo.

Pontos de Atenção para o uso do SINAPI

- A pesquisa é **por unidade** não leva em consideração:
Fator Escala, Barganha, Cotação, Adm. Pública, Embalagem, Marca, etc;
- O Preço é coletado na **capital (27 UF)**;
- **Não considera frete**;
- Os custos dos **materiais asfálticos** são obtidos a partir dos valores divulgados no site da **ANP**.

Diante desses pontos, quais cuidados que o orçamentista deve tomar?

Acórdão 2.984/2013 – Plenário:

9.3.1 ao **elaborar orçamentos** que servirão de base para procedimentos licitatórios de **obras de maior vulto**, assim entendidas aquelas cujo valor é superior ao limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea 'c', da Lei nº 8.666/1993, **devem-se realizar pesquisas de mercado**, preferencialmente adotando a respectiva base territorial do Sinapi, **dos insumos de maior relevância econômica na obra, considerando, de forma apropriada, os descontos possíveis em face da escala da obra, em virtude de o Sinapi não levar em conta adequadamente os ganhos de escala**, ignorando as possibilidades de significativas reduções nos custos de fornecimento de materiais e equipamentos adquiridos em grandes quantidades, oriundas de negociações diretas com fabricantes ou grandes revendedores;

9.3.2 **caso o resultado das pesquisas de mercado mencionadas no item anterior indique a impossibilidade de obtenção de descontos decorrentes de ganho de escala, que seja adotado o preço de referência do Sinapi;**”

SINAPI – A partir de 2025

A	B	C	D	E
1	CAIXA		SINAPI	
2			Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	
3	Pesquisa		Permite a pesquisa de insumos ou composições, por termos não consecutivos, com filtro "contém" e "não contém"	
4	Insumos Não Desonerado		Relatório de preços de insumos sem desoneração para as 27 UF. Inclui link para as fichas de especificação técnica dos insumos.	
5	Insumos Desonerado		Relatório de preços de insumos com desoneração para as 27 UF. Inclui link para as fichas de especificação técnica dos insumos.	
6	Insumos Sem Encargos		Relatório de preços de insumos sem encargos sociais para as 27 UF. Inclui link para as fichas de especificação técnica dos insumos.	
7	Composições Não Desonerado		Relatório de custos de composição sem desoneração para as 27 UF. Inclui links para os cadernos técnicos, links para o analítico da composição, composições com custo e sem	
8	Composições Desonerado		Relatório de custos de composição com desoneração para as 27 UF. Inclui links para os cadernos técnicos, links para o analítico da composição, composições com custo e sem	
9	Composições Sem Encargos		Relatório de custos de composição sem encargos sociais para as 27 UF. Inclui links para os cadernos técnicos, links para o analítico da composição, composições com custo e sem	
10	Analítico		Relatório analítico das composições.	
11	Analítico com Custo		Permite a consulta do analítico com custos para uma composição, UF e regime de desoneração selecionados.	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

< >

Menu

Busca

ISD

ICD

ISE

CSD

CCD

CSE

Analítico

Analítico com Custo

+

SINAPI – A partir de 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil								
2	ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO								
3	Mês de Referência:	06/2025							
4	Data de emissão:	11/07/2025							
5									
6	Preencha abaixo:								
7	Encargos Sociais:	UF:	Código da Composição:						
8	SEM DESONERAÇÃO	PE	95995						
9	%AS (porcentagem Atribuído São Paulo) porcentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.								
10	Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total	%AS	Situação
11	95995		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE	M3			2.232,31	1%	COM CUSTO
12	COMPOSICAO	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8	CHI	0,0990000	74,61	7,38	-	COM CUSTO
13	COMPOSICAO	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8	CHP	0,0419000	184,52	7,73	-	COM CUSTO
14	COMPOSICAO	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. .	CHP	0,0341000	132,82	4,52	32%	COM CUSTO
15	COMPOSICAO	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. A	CHI	0,1071000	48,19	5,16	47%	COM CUSTO
16	COMPOSICAO	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, L	CHI	0,0607000	69,81	4,23	-	COM CUSTO
17	COMPOSICAO	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, L	CHP	0,0805000	199,60	16,06	-	COM CUSTO
18	COMPOSICAO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.	CHP	0,0464000	266,97	12,38	5%	COM CUSTO
19	COMPOSICAO	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301000	28,30	31,98	-	COM CUSTO
20	COMPOSICAO	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP	CHI	0,0949000	140,15	13,30	81%	COM CUSTO
21	COMPOSICAO	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP	CHP	0,0464000	361,26	16,76	69%	COM CUSTO
22	INSUMO	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, CC	T	2,5548000	827,00	2.112,81	-	COM PREÇO
23									
24									
25									

< >

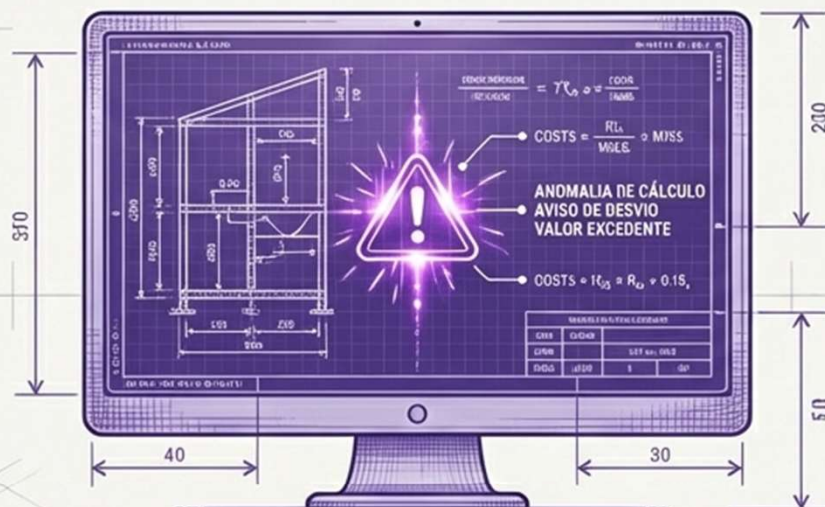
MenuBuscaISDISDCSDCCDCSEAnalítico

Analítico com Custo

+

:

Sobrepço (Fissura no Projeto)



- Preço contratado > Preço paradigma de mercado.
- Ocorre na fase de Contratação (Dano Potencial).

Superfaturamento (Fissura na Estrutura)



- Dano patrimonial real e efetivo (Fase de Execução).

SUB-NOTE:

Causas: Quantidades irreais + Deficiência técnica + Metodologia antieconómica (Art. 6º NLLC).

SOBREPREGO

1) Definição – Lei 14.133/21, art. 6º, inciso LVI:

- preço orçado **para licitação** ou **contratado** em valor **expressivamente superior** aos **preços referenciais de mercado**, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;

2) Objetivo do Processo Licitatório – Lei 14.133/21, art. 11, inc. III:

- **evitar contratações com sobrepreço** ou com preços manifestamente **inexequíveis e superfaturamento** na execução dos contratos;



Acima de qual percentual considera-se o Sobrepreço “expressivamente” superior aos valores de referência?

1) CGU*1 – de modo geral, um valor superior a 5% considera-se sobrepreço. Com ressalvas:

- Grande obras – Nesse caso, sopesa-se o montante em detrimento ao percentual;
- Auditoria em Fase de Edital (antes do recebimento das propostas).

2) TCU – A melhor jurisprudência aponta para não admitir tolerância para sobrepreço!

- **Acórdão nº 1.254/2020** – Plenário: Entendimento de que baixas variações entre os valores paradigmas e os contratuais seriam oscilações normais de mercado e não deveria se falar em sobrepreço;
- **Acórdão nº 1742/2025** – Plenário: a jurisprudência do TCU é clara ao não admitir faixas de tolerância para a admissão de sobrepreço, independentemente de sua magnitude,...;

✓ **IMPORTANTE:** A **margem de tolerância para sobrepreço** é **diferente** da **margem de precisão de um orçamento** (essa é mais abrangente, pois envolve variações de preços e de quantidades).

✓ **OT 04/2012/IBRAOP:** a margem de **precisão de um orçamento** deriva de **variações nos quantitativos** de serviços e **nas imprecisões nas estimativas de preços unitários**, fazendo com que o valor do orçamento real varie, para mais ou para menos, em relação ao originalmente estimado para a realização da obra.

*1 <https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/95280>

Sobreprego e a Alta Administração

- Art. 11. O **processo licitatório** tem por **objetivos**:

.....

- III - **evitar contratações com sobrepreço** ou com **preços** manifestamente **inexequíveis** e **superfaturamento** na execução dos contratos;

.....

- Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, **direcionar e monitorar os processos licitatórios** e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no **caput** deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao **planejamento estratégico** e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Causas das fragilidades em documentos Técnicos da Licitação (apontamentos correntes da CGU e TCU, em fase de Edital)

Alguns Motivos que podem levar ao Sobrepreço

1. **Deficiência** no levantamento de necessidades e de estimativa de quantitativos, em decorrência da não aplicação de orientações técnicas e normativos próprios (CAUSAS: FATOR TEMPO E QUALIDADE DA EQUIPE TÉCNICA);
2. **Ausência de memórias de cálculo** e/ou detalhamento de justificativas na etapa de levantamentos de quantitativos;
3. Adoção e/ou formação de preços com base em **custos unitários divergentes aos referenciais** preconizados nos manuais do próprio órgão;
4. **Projetos, orçamentos ou soluções de engenharia desatualizados** ou em desacordo com as normas e/ou manuais técnicos vigentes;
5. **Inconsistências** nas produtividades das composições de preços.



Exemplo de Deficiência no levantamento de estimativa de quantitativos

414

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – VOLUME

Item	Discriminação	Quantidades	Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Área (m²)	Volume (m³)	Massa (t)	DMT (km)	Densidade ou Taxa de Aplicação	Unid.	Quantidade
Base em brita graduada												
est 112 + 0,00 a est 149 + 0,00 LE			740,00	1,60	0,20	1.184,00	236,80				m³	1.184,00
est 112 + 0,00 a est 140 + 10,00 LD			570,00	1,60	0,20	912,00	182,40				m³	912,00
est 170 + 0,00 a est 179 + 0,00 LE			180,00	4,65	0,20	837,00	167,40				m³	837,00
est 182 + 0,00 a est 193 + 0,00 LD			220,00	1,60	0,20	352,00	70,40				m³	352,00
est 282 + 0,00 a est 290 + 0,00 LD			160,00	1,60	0,20	256,00	51,20				m³	256,00
est 314 + 0,00 a est 326 + 0,00 LD			240,00	1,60	0,20	384,00	76,80				m³	384,00
est 293 + 0,00 a est 327 + 0,00 LE			680,00	2,00	0,20	1.360,00	272,00				m³	1.360,00
est 406 + 0,00 a est 411 + 0,00			100,00	1,60	0,20	160,00	32,00				m³	160,00
est 470 + 0,00 a est 475 + 0,00			100,00	1,60	0,20	160,00	32,00				m³	160,00
est 483 + 0,00 a est 488 + 0,00			100,00	1,60	0,20	160,00	32,00				m³	160,00
est 840 + 0,00 a est 845 + 0,00			100,00	1,60	0,20	160,00	32,00				m³	160,00
est 857 + 0,00 a est 863 + 0,00			120,00	1,60	0,20	192,00	38,40				m³	192,00
est 1177 + 0,00 a est 1208 + 0,00			620,00	1,60	0,20	992,00	198,40				m³	992,00
est 1363 + 0,00 a est 1397 + 0,00 LD			280,00	1,60	0,20	448,00	89,60				m³	448,00
est 1647 + 0,00 a est 1655 + 0,00 LD			160,00	1,60	0,20	256,00	51,20				m³	256,00
est 1653 + 0,00 a est 1678 + 0,00 LE			500,00	1,60	0,20	800,00	160,00				m³	800,00
est 1733 + 0,00 a est 1758 + 0,00 LE			500,00	4,50	0,20	2.250,00	450,00				m³	2.250,00
est 1766 + 0,00 a est 1770 + 0,00 LE			80,00	1,60	0,20	128,00	25,60				m³	128,00

ERRO!

✓ Erro na Mem. de Cálculo. => as quantidades para o serviço de Base de Brita são em Volume (M³) e não em Área (M²).
Implicação: Superdimensionamento.

Memória de cálculo das quantidades para o Serviço de Base de Brita graduada (M³)

Área (m²)	Volume (m³)	Massa (t)	DMT (km)	Densidade ou Taxa de Aplicação	Unid.	Quantidade
512,00	102,40				m³	512,00
224,00	44,80				m³	224,00
432,00	86,40				m³	432,00
720,00	144,00				m³	720,00
936,00	187,20				m³	936,00
1.584,00	316,80				m³	1.584,00
672,00	134,40				m³	672,00
768,00	153,60				m³	768,00
Total						16.839,00

**Boas Práticas para evitar o sobrepreço na contratação –
Objetivo – art. 11, inc. III:**

1) Usar fontes referenciais SICRO e SINAPI (art. 23, § 2º, NLLC);

2) Quantificar e especificar cada serviço;

3) Utilizar Projetos e orçamentos atualizados;

4) Uso da Economia de Escala (insumos faixa A);

5) Atentar para as peculiaridades locais.

6) Critérios de Aceitabilidade de preços – Súmula 259 – TCU.



Apuração do Sobrepreço



✓ **SOBREPREGO Unitário:**

				Contrato		Preços Paradigma		Sobrepreço	
item	Descrição	Und.	Quantidade	Pr. Unit	Pr. Total	Pr. Unit	Pr. Total		
1	Concreto FCK 20 MPA, slump 12.	m ³	200,00	250,00	50.000,00	350,00	70.000,00	- 20.000,00	ok!
2	Armação de aço CA 50	Kg	16.000,00	3,80	60.800,00	3,50	56.000,00	4.800,00	Não Ok!
3	Forma de Chapa resinada 12 mm	m ²	800,00	30,00	24.000,00	40,00	32.000,00	- 8.000,00	ok!
4	Desforma	m ²	800,00	8,00	6.400,00	10,00	8.000,00	- 1.600,00	ok!
Totais					141.200,00		166.000,00	- 24.800,00	

✓ **SOBREPREGO Global**

				Contrato		Preços Paradigma		Sobrepreço	
item	Descrição	Und.	Quantidade	Pr. Unit	Pr. Total	Pr. Unit	Pr. Total		
1	Concreto FCK 20 MPA, slump 12.	m ³	200,00	350,00	70.000,00	250,00	50.000,00	20.000,00	Não Ok!
2	Armação de aço CA 50	Kg	16.000,00	3,50	56.000,00	3,80	60.800,00	- 4.800,00	Ok!
3	Forma de Chapa resinada 12 mm	m ²	800,00	40,00	32.000,00	30,00	24.000,00	8.000,00	Não Ok!
4	Desforma	m ²	800,00	10,00	8.000,00	8,00	6.400,00	1.600,00	Não Ok!
Totais					166.000,00		141.200,00	24.800,00	Não Ok!

Jogo de Planilha x Jogo de Cronograma

- A jurisprudência desta Corte de Contas dispõe que a **existência na planilha contratual de serviços específicos com preços unitários acima dos referenciais** de mercado, ainda que não caracterize sobrepreço global, **deve ser evitada**, principalmente se concentrados na parcela de maior materialidade da obra, pois traz risco de dano ao erário no caso de celebração de **aditivos que aumentem quantitativos dos serviços majorados (jogo de planilha)** ou diante da **inexecução de serviços com descontos significativos nos preços, depois de executados aqueles com preços unitários superiores aos de mercado (jogo de cronograma)**. (Acórdão 2307/2017 – PLENÁRIO)



COMO MITIGAR ESSAS PRÁTICAS?

- ✓ A jurisprudência desta Corte é pacífica desde 2002 no sentido de que a **fixação dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global, com a fixação de preços máximos para ambos, é obrigação, e não faculdade do gestor**, ainda que se trate de empreitada por preço global.
- ✓ Essa obrigação tem por objetivo precípuo **mitigar a ocorrência dos riscos** associados tanto ao "jogo de cronograma" como ao "jogo de planilha". (Acórdão 1695/2018 – PLENÁRIO)

Referências: a) Súmula TCU nº 259/2010; e b) Lei nº 14.133/21, art. 59, § 3º.

Métodos de apuração de Sobrepreço

❖ Os dois mais Usuais:

- 1) Método da Limitação dos Preços Unitários MPLU; e
- 2) Método da Limitação do Preço Global – MPLG.

➤ Método da Limitação dos Preços Unitários – MPLU

- o cálculo é feito a partir da diferença entre os preços unitários utilizados e os preços unitários paradigmas, sem a “compensação” de eventuais subpreços
- VAMOS PRATICAR? Qual o sobrepreço usando o MPLU para o caso abaixo?

				Contrato		Preços Paradigma		Sobrepreço
item	Descrição	Und.	Quantidade	Pr. Unit	Pr. Total	Pr. Unit	Pr. Total	
1	Concreto FCK 20 MPA, slump 12.	m ³	200,00	350,00	70.000,00	250,00	50.000,00	20.000,00
2	Armação de aço CA 50	Kg	14.000,00	3,50	49.000,00	3,80	53.200,00	-
3	Forma de Chapa resinada 12 mm	m ²	2.400,00	40,00	96.000,00	30,00	72.000,00	24.000,00
4	Desforma	m ²	2.400,00	10,00	24.000,00	8,00	19.200,00	4.800,00
Totais					239.000,00		194.400,00	48.800,00

- Utilização do MPLU:** Na avaliação de orçamentos na fase editalícia, pois deve-se observar os referenciais previstos no art. 23 da NLLC ou na metodologia do exposta no Dec. nº 7.983/2013 (orientação trazida pelo Manual da CGU).

Métodos de apuração de Sobrepreço

➤ Método da Limitação do Preço Global – MPLG

- ✓ consiste em realizar a comparação entre os preços unitários contratados ou base da licitação e os paradigmas, mas **compensando** com os valores inferiores aos paradigmas
- ✓ Vamos praticar: Qual o sobrepreço usando o MPLU para o caso abaixo?

				Contrato		Preços Paradigma		Sobrepreço
item	Descrição	Und.	Quantidade	Pr. Unit	Pr. Total	Pr. Unit	Pr. Total	
1	Concreto FCK 20 MPA, slump 12.	m ³	200,00	350,00	70.000,00	250,00	50.000,00	20.000,00
2	Armação de aço CA 50	Kg	14.000,00	3,50	49.000,00	3,80	53.200,00	- 4.200,00
3	Forma de Chapa resinada 12 mm	m ²	2.400,00	40,00	96.000,00	30,00	72.000,00	24.000,00
4	Desforma	m ²	2.400,00	10,00	24.000,00	8,00	19.200,00	4.800,00
Totais					239.000,00		194.400,00	44.600,00

- **Utilização do MPLG:** Para os casos de contratos assinados, pelo fato de o **preço total** da obra está refletindo o preço de mercado (vide Ac. nº 3.650/2013 – TCU – Plenário; Ref. Teórico de Auditoria de Obras da CGU; e OT 05/2012 do IBRAOP).

Superfaturamento (NLLC, art 6º, LVII)

➤ **dano provocado** ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:

- a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;
- c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
- d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;

➤ Acrescenta-se:

1. Pagamento de serviços/obras com preço contratado superior ao preço paradigma;
2. Metodologia executiva da obra ou serviço claramente antieconômica, ineficiente ou contrária às normas técnicas, legais, ambientais ou boas práticas de engenharia;

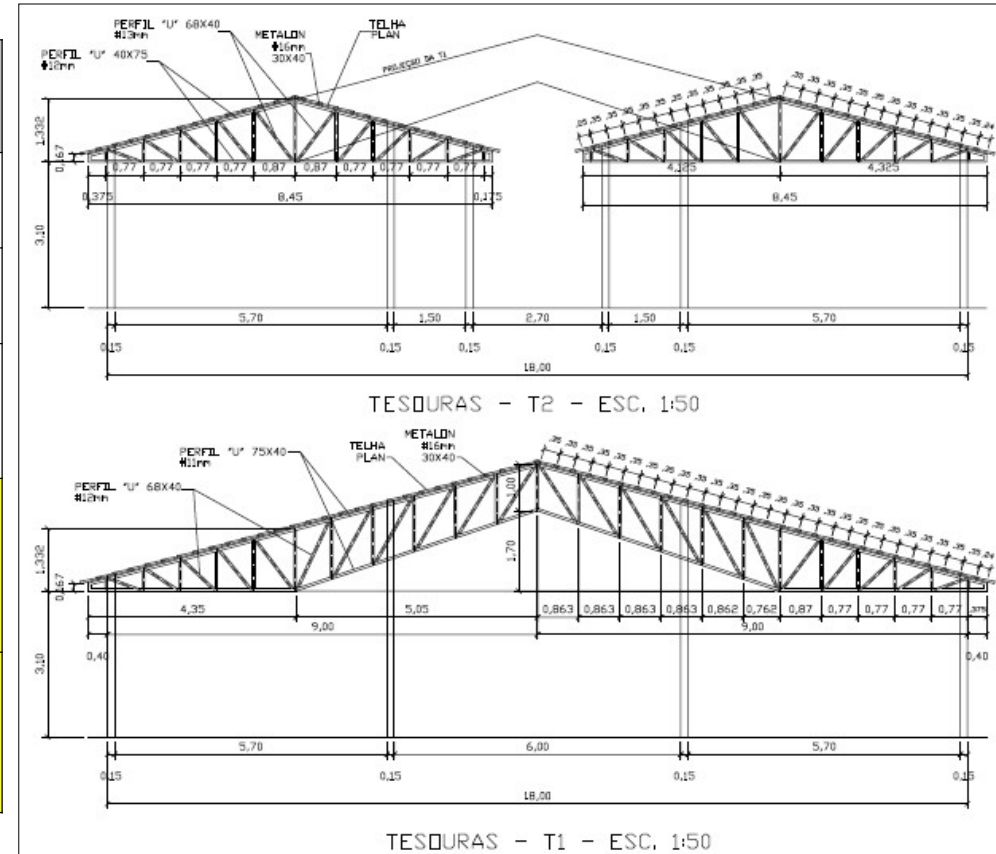
1º CASO: Superfaturamento por quantidades superiores às efetivamente executadas (Obra de Construção de Edificação)

Curva ABC

Descrição dos Serviços	UN.	QUANT. Licitada	PREÇO UNIT. Licitado	PREÇO TOTAL Licitado	PREÇO UNIT. SINAPI	PREÇO TOTAL SINAPI
Estrutura em aço tipo USI SAC-300	kg	18.620,0	5,13	95.520,60	9,10	169.442,00
Alvenaria tijolo laminado 1/2 vez	m²	1.215,5	43,33	52.667,62	45,76	55.624,32
Muro tijolo furado 1/2 vez chap. c/ pedrisco h=2 m	m	390,0	109,46	42.689,40	283,75	110.660,82
Esquadria metalon veneziana c/ ferragens	m²	99,8	253,77	25.326,2	189,24	18.885,90
Porta de alumínio anodiz. veneziana c/ ferragem (m.o.fab.inc.mat.)	m²	27,30	369,13	10.077,2	144,35	3.940,76

- ✓ Sobrepreço pontual em 2 serviços: R\$ 12.576,84.
- ✓ **Cisma:** Desconto 43% no principal item da obra!!!!

Projeto da estrutura metálica



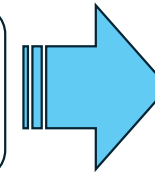
- ✓ Cálculo da quantidade do Projeto: **9.597 kg**
- ✓ Parar a análise por aqui? E a obra física?

Obra em pleno funcionamento

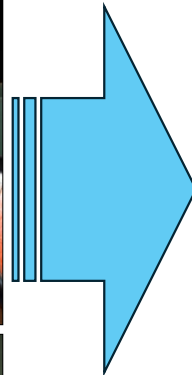


Levantamento em Campo

✓ Levantamento das quantidades em escritório e em campo.



✓ Orçamento: 18.620 Kg;
✓ Projeto: 9.597 Kg;
✓ Executado: 8.114 kg.



10.1 ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 - EXECUTADO																
Tesoura	Perfil	Local	h (mm)	b (mm)	d (mm)	Chapa #	e (mm)	Área (m²)	Peças (unid.)	Comp. Unit. (m)	Compr. Total (m)	Volume (m³)	Peso Esp. (kgf/m³)	Peso (kg)	Nº de Tesouras	Peso Total (kg)
T1	PERFIL U – 75x35 #13	Banzo Superior	75	35	-	13	2,28	0,000320	2	9,22	18,44	0,005905	7.850	46,35	17	788
	PERFIL U – 75x35 #13	Banzo Inferior	75	35	-	13	2,28	0,000320	2	9,22	18,44	0,005905	7.850	46,35		788
	PERFIL U – 65x30 #13	Diagonais	65	30	-	13	2,28	0,000275	2	13,70	27,4	0,007524	7.850	59,06		1.005
	PERFIL U – 75x35x15 #13	Beiral	75	35	15	13	2,28	0,000383	4	0,62	2,48	0,000950	7.850	7,46		127
	METALON 50x30x1,20	Perna	50	30	-	-	1,20	0,000186	4	9,22	36,88	0,006869	7.850	53,92	2	108
	METALON 40x20x1,06	Terças	40	20	-	-	1,06	0,000123	52	34,50	1.794,00	0,220142	7.850	1.728,1	1	1.729
T2	PERFIL U – 100x35x17 #13	Banzo Superior	100	35	17	13	2,28	0,000444	8	4,60	36,8	0,016351	7.850	128,36	9	1.156
	PERFIL U – 100x35x17 #13	Colunas*	100	35	17	13	2,28	0,000444	12	2,65	31,8	0,014130	7.850	110,92		999
	PERFIL U – 100x35 #13	Diagonais	100	35	-	13	2,28	0,000367	4	1,90	7,6	0,002788	7.850	21,88		197
	METALON 50x30x1,20	Terças	50	30	-	-	1,20	0,000186	4	16,50	66,00	0,012292	7.850	96,49	1	97
	METALON 40x20x1,06	Terças	40	20	-	-	1,06	0,000123	54	16,50	891,00	0,109335	7.850	858,28	1	859
	METALON 50x30x1,20	Perna	50	30	-	-	1,20	0,000186	4	4,60	18,40	0,003427	7.850	26,90	1	27
	PERFIL U – 250x35x20 #12	Contrafrechal	250	35	20	12	2,66	0,000929	2	16,00	32,00	0,029738	7.850	233,44	1	234

Diferença com o medido

Diferença em R\$

8.114

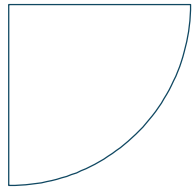
-10.506

-R\$ 53.895,78

RESUMO DO 1º CASO



- ✓ Caso de superfaturamento por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas (NLLC, art. 6. LVII, a);
- ✓ Pondera-se também a vida útil da estrutura por ser menos robusta do que foi projetada (NLLC, art. 6. LVII, b);
- ✓ Trabalho de escritório (**Curva ABC**): Importância para os gestores e fiscais de obra controlar os custos e se antecipar as eventuais falhas nos serviços/insumos mais representativos da obra;
- ✓ Responsabilização – **QUEM PODEMOS DAR O DIREITO DE RESPOSTA?**



- ✓ **Projetista/orçamentista:** elaboração de um projeto básico deficiente (orçamentista e/ou projetista);
- ✓ **Fiscalização:** que não alertou/atentou para a execução de um outro projeto (Art.117, §1º e 2º - NLLC);
- ✓ **Contratado:** por ter executado outro projeto não aprovado pela Administração. E recebido por uma quantidade maior (art. 115, NLLC).

2º Caso: Superfaturamento por Antecipação de Pagamento

1. Como ocorre esse superfaturamento?

- ✓ Há o pagamento de serviços, total ou parcial, que não foram executados.

2. Qual dispositivo legal proíbe a antecipação parcial ou total?

- ✓ NLLC – “Art. 145 **Não será permitido pagamento antecipado**, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.” **(REGRA GERAL)**
- ✓ Lei 4.320/64: art.62 e inc. III do § 2º do art. 63.

3. O pagamento antecipado pode ser feito em conformidade com a lei?

Resposta: SIM, ver o Art. 145, § 1º, NLLC:

- **propiciar sensível economia** de recursos; **ou**
- **representar condição indispensável para a obtenção do bem ou prestação do serviço;**
- **previamente justificada** no processo licitatório; e
- expressamente **prevista no edital** de licitação.

§ 2º A Administração **poderá exigir a prestação de garantia adicional** como condição para o pagamento antecipado.

❖ O TCU também já decidiu no mesmo sentido, vide – Ac. nº 1341/2010-P e Decisão nº 444/1993 – P.

NA PRÁTICA Qual tipo de obra se faz jus a antecipar o pagamento?

Transporte fluvial



Estocagem



Disposição e Soldagem



Transposição sob o leito do rio



Atenção – PARA RECORDAR:

1) Súmula nº 253 TCU

Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida, em relação à taxa aplicável aos demais itens.

3º Caso: Superfaturamento por desequilíbrio econômico-financeiro ou Jogo de Planilha

COMO OCORRE?

Ocorre quando há o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em desfavor da Administração por meio da alteração das cláusulas de serviço, seja por:

- ✓ Alterações nos quantitativos;
- ✓ Exclusão de serviços com grandes descontos;
- ✓ Inclusão de serviços com sobrepreço. etc

QUAIS MEDIDAS DEVE-SE ADOTAR?

- ✓ Verificar o ponto equilíbrio econômico-financeiro do contrato, obtido através da identificação do sobrepreço ou desconto original de cada item contratual em comparação com preços referenciais na data-base da proposta.
 - ✓ Ao acatar aditivos atentar para o preço de referência dos serviços e para o desconto obtido na licitação;
 - ✓ Atentar para a especificação técnica do serviço a ser aditivado. etc
- 

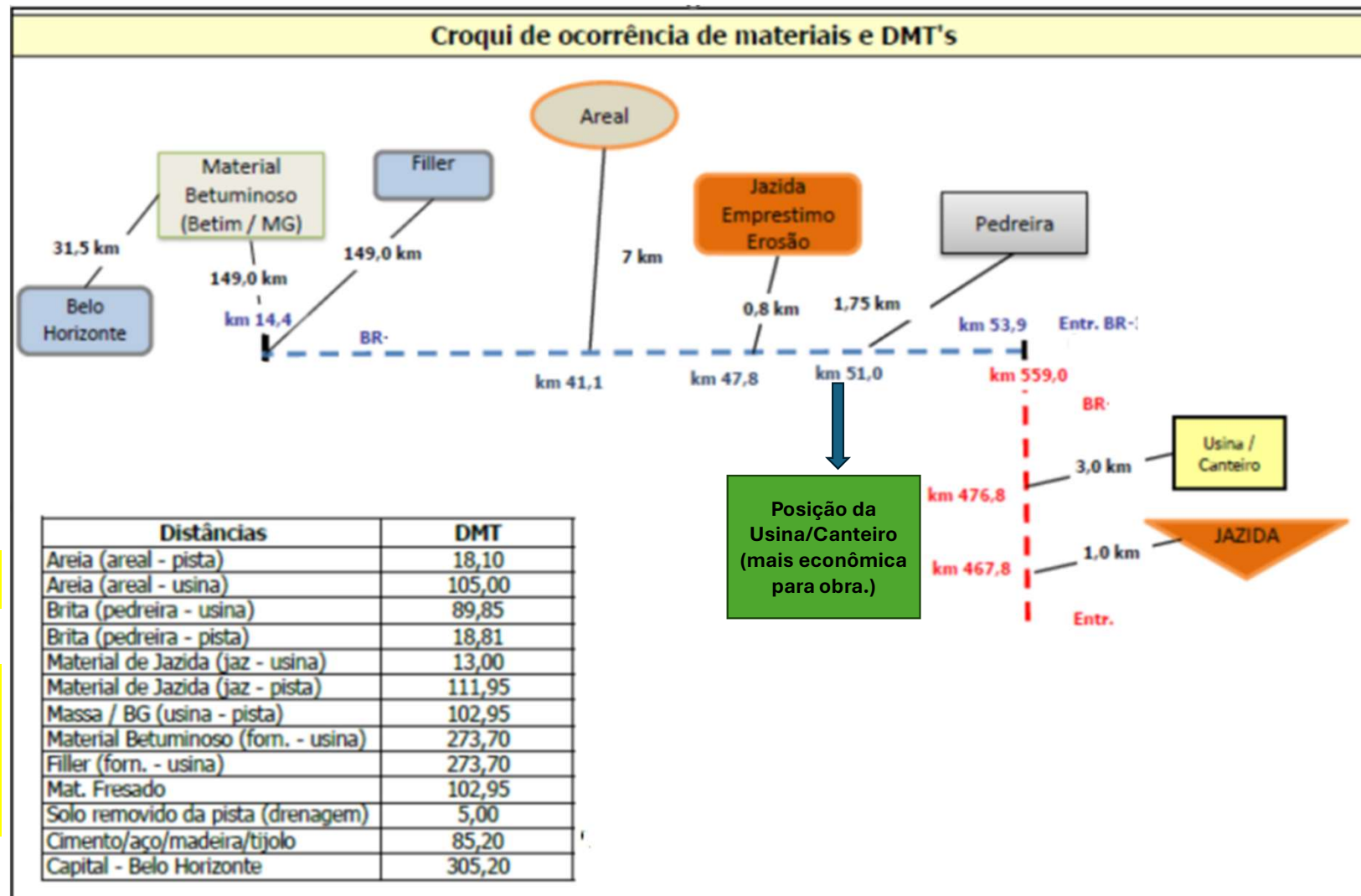
3º Caso: Superfaturamento por Desequilíbrio Econ.- Finan ou Jogo de Planilha

VAMOS PENSAR?

CASO CONCRETO

Essa é um trecho de uma Obra Rodoviária (KM 14,4 ao KM 53,9).

O que poderíamos modificar/melhorar/questionar nesse croqui para trazer economia para Obra????



EXEMPLO: Superfaturamento por Desequilíbrio Econ.- Finan ou Jogo de Planilha

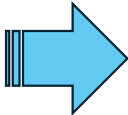
Análise 1 – Preço Licitação x Preço Paradigma

			PROJETO (Licitação)			Pr. PARADIGMA		SOBRE/SUBPREÇO	
Item	Descrição	Unid.	Qty	P. Unit	P. Total	P. Unit	P. Total	Unitário	Perc.
1	CBUQ (esp=5 cm)	Ton	15.000,00	211,00	3.165.000,00	115,00	1.725.000,00	1.440.000,00	45%
2	Micro-revestim. A frio-Microflex 1,5cm	m	150.000,00	6,60	990.000,00	4,10	615.000,00	375.000,00	38%
3	Sargeta Triang. Concreto STCC 140-35	m	30.000,00	50,00	1.500.000,00	40,00	1.200.000,00	300.000,00	20%
4	Meio fio de Concreto MFC01	m	8.000,00	120,00	960.000,00	75,00	600.000,00	360.000,00	38%
5	Valeta Prot. Cortes VPC 160 - 30	m	7.000,00	200,00	1.400.000,00	125,00	875.000,00	525.000,00	38%
TOTAL					8.015.000,00		5.015.000,00	3.000.000,00	37%

Havia uma falha no projeto: a Usina de CBUQ estava a 90 km da sua real posição. Isso resultou em um sobrepreço de 45% no serviço de CBUQ. Além de

Análise 2 – Preço CONTRATADO x Preço Paradigma

			CONTRATADA			Pr. PARADIGMA		SOBRE/SUBPREÇO	
Item	Descrição	Unid.	Qty	P. Unit	P. Total	P. Unit	P. Total	Unitário	Perc.
1	CBUQ (esp=5 cm)	Ton	15.000,00	189,00	2.835.000,00	115,00	1.725.000,00	1.110.000,00	39%
2	Micro-revestim. A frio-Microflex 1,5cm	m	150.000,00	4,50	675.000,00	4,10	615.000,00	60.000,00	9%
3	Sargeta Triang. Concreto STCC 140-35	m	30.000,00	20,00	600.000,00	40,00	1.200.000,00	- 600.000,00	-100%
4	Meio fio de Concreto MFC01	m	8.000,00	50,00	400.000,00	75,00	600.000,00	- 200.000,00	-50%
5	Valeta Prot. Cortes VPC 160 - 30	m	7.000,00	70,00	490.000,00	125,00	875.000,00	- 385.000,00	-79%
TOTAL					5.000.000,00		5.015.000,00	- 15.000,00	-0,30%



Desconto de 0,3% nessa amostra.

Continuando ● ● ● ● ● ●

EXEMPLO: Superfaturamento por Desequilíbrio Econ.- Financ. ou Jogo de Planilha

Contratada x Preço Paradigma

Item	Descrição	Unid.	CONTRATADA			Pr. PARADIGMA		SOBRE/SUBPREÇO	
			Qtd	P. Unit	P. Total	P. Unit	P. Total	Unitário	Perc.
1	CBUQ (esp=5 cm)	Ton	15.000,00	189,00	2.835.000,00	115,00	1.725.000,00	1.110.000,00	39%
2	Micro-revestim. A frio-Microflex 1,5cm	m	150.000,00	4,50	675.000,00	4,10	615.000,00	60.000,00	9%
3	Sargeta Triang. Concreto STCC 140-35	m	30.000,00	20,00	600.000,00	40,00	1.200.000,00	- 600.000,00	-100%
4	Meio fio de Concreto MFC 01	m	8.000,00	50,00	400.000,00	75,00	600.000,00	- 200.000,00	-50%
5	Valeta Prot. Cortes VPC 160 - 30	m	7.000,00	70,00	490.000,00	125,00	875.000,00	- 385.000,00	-79%
	TOTAL				5.000.000,00		5.015.000,00	- 15.000,00	-0,30%

Durante a execução do contrato ocorre o Jogo de Planilha (Aditivos)

Item	Descrição	Unid.	CONTRATADA			Pr. PARADIGMA		SOBRE/SUBPREÇO	
			Qtd	P. Unit	P. Total	P. Unit	P. Total	Unitário	Perc.
1	CBUQ (esp=5 cm)	Ton	15.000,00	189,00	2.835.000,00	115,00	1.725.000,00	1.110.000,00	39%
2	Tratamento superficial Simples	m	150.000,00	4,50	675.000,00	4,10	615.000,00	60.000,00	9%
3	Sargeta Triang. Concreto STCC 100-25	m	18.000,00	20,00	360.000,00	30,00	540.000,00	- 180.000,00	-50%
4	Meio fio de Concreto MFC 03	m	8.000,00	50,00	400.000,00	30,00	240.000,00	160.000,00	40%
5	Valeta Prot. Cortes VPC 120 - 30	m	5.000,00	70,00	350.000,00	100,00	500.000,00	- 150.000,00	-43%
	TOTAL				4.620.000,00		3.620.000,00	1.000.000,00	21,65%

O Desconto se tornou um sobrepreço!

4º Caso: Superfaturamento por Metodologia Antieconômica

Acórdão 1655/2024 – Plenário

Configura superfaturamento a contratada utilizar metodologia construtiva mais racional e econômica da prevista em projeto básico que contém método **ineficiente**, antieconômico ou contrário à boa técnica de engenharia, sem que haja reequilíbrio econômico-financeiro da avença em favor da Administração, uma vez que, nessa situação, **a contratada se apropria de ganhos excessivos** em relação ao orçamento referencial que seria devido para a metodologia construtiva utilizada na execução da obra.

ESTUDO DE CASO: O Método Antieconômico

O Cenário: Obra rodoviária de grande porte

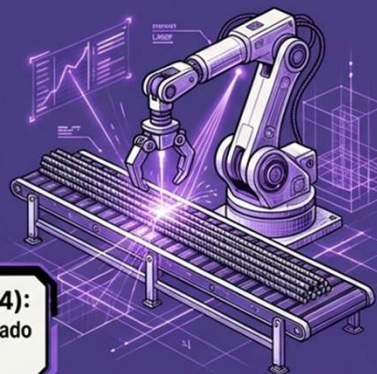


O Projeto Base (Orçamento)

Previra corte e dobra de aço estritamente manual no estaleiro.

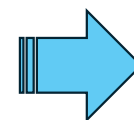


O Indício (Acórdão 1.655/2024):
Diferença de custos retida pelo contratado
= Indício de Superfaturamento.



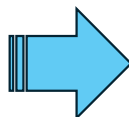
A Realidade Executiva

Contratado utilizou método industrializado (significativamente mais rápido e barato).



O QUE FAZER?

RESPONSABILIZAÇÃO?



A Fronteira da Otimização (Acórdão TCU 1.151/2024)



Se o Projeto Básico já previa tecnologia eficiente e compatível com as boas práticas de engenharia...

Então, a inovação superior do construtor para otimizar tempo e maximizar lucros é Legítima.

Condição: Sem prejuízo da qualidade e segurança da obra; não há devolução de valores ao Estado.

Aditivos Contratuais: A Curva de Oportunidade



Quanto mais cedo o gestor puder intervir, melhor. O custo de uma alteração dispara quanto mais tarde for feita na fase de execução.

ADITIVOS CONTRATUAIS – LEGISLAÇÃO – LEI 14.133/21

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver **modificação do projeto** ou das especificações, para **melhor adequação técnica a seus objetivos**; (QUALITATIVA)
- b) quando for **necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto**, nos **limites permitidos** por esta Lei; (QUANTITATIVA)

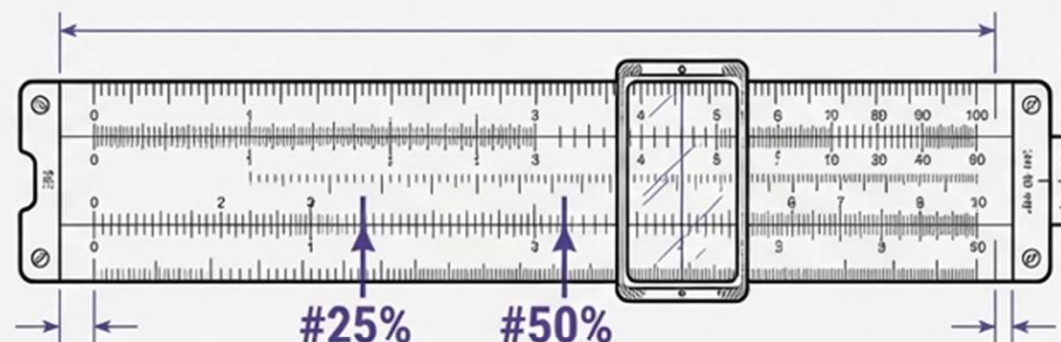
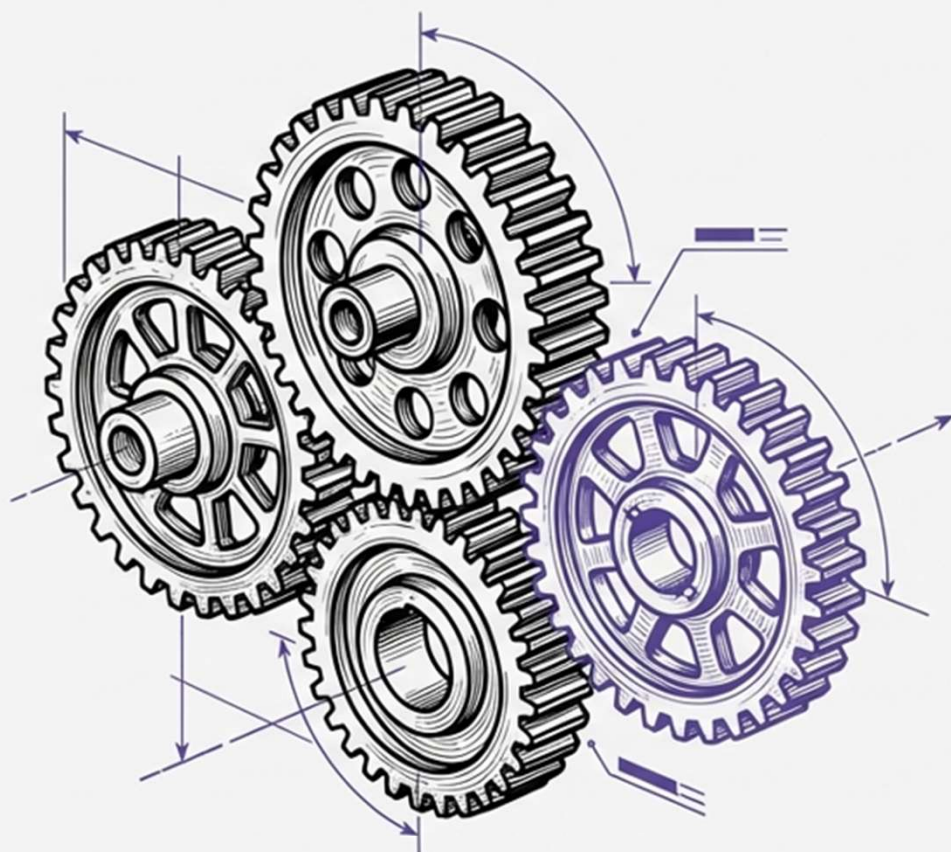
ATENÇÃO: As duas possibilidades **não abarcam deficiências em projetos básicos**. As duas possibilidades de alterações existem para fazer as alterações necessárias decorrentes de **eventos imprevistos** na fase de projeto.

Ex: Solução de nova tecnologia; quantificações de serviços com nível elevado de complexidade ou por sua natureza de difícil quantificação.

Tipologia de Aditivos

Unilaterais (Estado): Qualitativas (adequação técnica) ou OI Quantitativas (Limites: 25% obras novas / 50% reformas).

Por Acordo (Partes): Mudança de regime, repactuação ou restabelecimento do equilíbrio.



A Regra de Ouro (Art. 128 NLLC - Método do Desconto)

A diferença percentual (%) entre o contrato inicial e o orçamento de referência não pode ser reduzida no aditivo.

ADITIVOS CONTRATUAIS – LEGISLAÇÃO – LEI 14.133/21

PARA PENSAR:

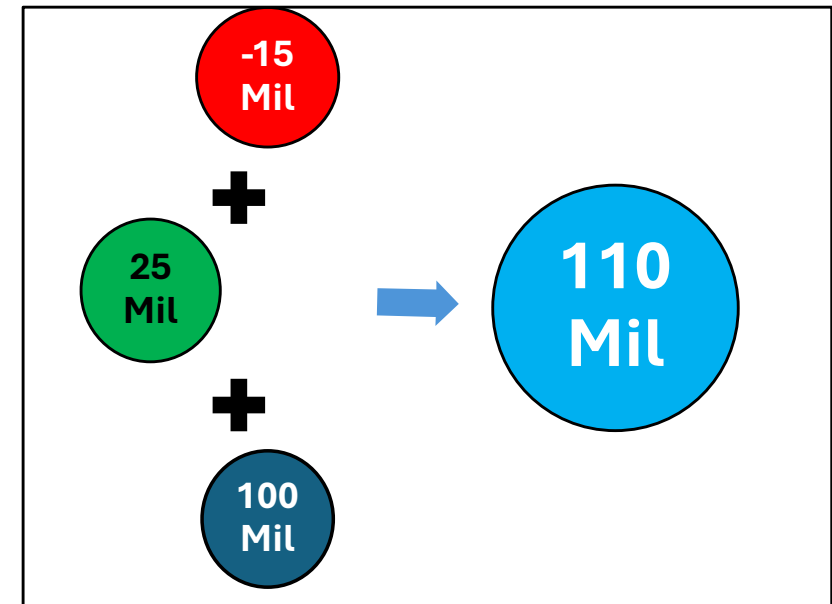
A Administração pública firma um contrato no valor de 100 mil reais.

O gestor do contrato recebe a proposta de supressão de serviços no montante de 15 mil reais e aditivos no valor de 35 mil reais. Após esse balanço contratual, o valor final do contrato é de R\$ 120 mil reais.

- 1) Haveria infração a norma legal se a supressão e o aditivo fossem firmados?
- 2) Qual entendimento do TCU e CGU? Compensar ou não? Por que?
- 3) Qual o valor máximo que o contrato poderia chegar após a supressão de 15 mil reais?

Acórdão TCU 1271/2025 – Plenário

Isso significa que, ao calcular as alterações, deve-se considerar o valor original do contrato individualmente para cada tipo de modificação, ou seja, **acréscimos e supressões devem ser tratados de forma isolada**, conforme Acórdão 1981/2009-TCU-Plenário-relator Valmir Campelo.



ADITIVOS CONTRATUAIS – LEGISLAÇÃO – LEI 14.133/21

COMO FAZER O ADITIVO?

- 1) Art. 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a **diferença percentual** entre o **valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos** que modifiquem a planilha orçamentária. (**Método do Desconto** - mesma orientação do art.14, Dec. nº 7.983/13)
- 2) Art. 15. A formação do **preço dos aditivos contratuais** contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

ATENÇÃO: Existem dois métodos mais usuais para aditivos contratuais: **Método do Balanço e Método do Desconto.**

A NLLC privilegiou o Método do Desconto.

MÉTODO DO DESCONTO COM NOVOS SERVIÇOS

Órgão: Atlantic City								
Obra: Construção da entrada do Pavilhão de Esportes								
Local: SP - Capital								
					Data-base		jan/23	
					Contrato		Preços Paradigma	
item	Cód. Sinapi	Descrição	Und	Quant. Inicial	Pr. Unit	Pr. Total	Pr. Unit	Pr. Total
1	94964	Concreto FCK 20 MPA	m ³	200,00	318,00	63.600,00	350,00	70.000,00
2	96546	Armação de aço CA 50 (10 mm)	Kg	16.000,00	4,00	64.000,00	5,00	80.000,00
3	96536	Forma de # 12 mm	m ²	800,00	40,00	32.000,00	45,00	36.000,00
4	103322	Alvenaria tijo. Ceramico	m ²	800,00	49,00	39.200,00	60,00	48.000,00
TOTAIS					198.800,00		234.000,00	
Desconto original							15,04%	

QUAL SERÁ O VALOR DO ADITIVO E O VALOR FINAL DO CONTRATO?

Necessidade de serviços novos

					Preços Paradigma	
Item	Cód. Sinapi	Descrição	Und	Qtd	Pr. Unit	Pr. Total
1	92600	Instal.Tesoura Metálica (vão 12 m)	Un	10,00	800,00	8.000,00
2	104162	Piso em granitina (e = 8mm)	m ²	80,00	100,00	8.000,00
TOTAL					16.000,00	

Pontos de Atenção:

- 1) Justificativa do Aditivo (Art. 124, inc I);
- 2) Data-base do Aditivo = Orç. Original;
- 3) Certificar-se dos valores unitários da CPU e de sua aderência com a obra;
- 4) Aplicar o Mét. Desconto ao Aditivo.

Aplica-se o desconto sobre o orçamento do aditivo (15,04% X 16 mil)	2.406,40
Valor do Aditivo (Orçamento do Aditivo menos o desconto)	13.593,60
Valor Final do Contrato (R\$ 198.800 + R\$ 13.593,60)	212.393,60

MÉTODO DO DESCONTO COM ALTERAÇÕES DE QUANTIDADES

Órgão: Atlantic City													
Obra: Construção da entrada do Pavilhão de Esportes													
Local: SP - Capital													
												Data-base	jan/23
SITUAÇÃO INICIAL NA DATA DO CONTRATO									SITUAÇÃO APÓS ADITIVOS				
					Contrato		Preços Paradigma			Contrato		Preços Paradigma	
item	Cód. Sinapi	Descrição	Und	Quant. Inicial	Pr. Unit	Pr. Total	Pr. Unit	Pr. Total	Quant. Final	Pr. Unit	Pr. Total	Pr. Unit	Pr. Total
1	94964	Concreto FCK 20 MPA	m³	200,00	390,00	78.000,00	350,00	70.000,00	320,00	390,00	124.800,00	350,00	112.000,00
2	96546	Armaç. em aço CA 50 (10 mm)	Kg	16.000,00	4,00	64.000,00	5,00	80.000,00	16.000,00	4,00	64.000,00	5,00	80.000,00
3	96536	Forma de # 12 mm	m²	800,00	50,00	40.000,00	45,00	36.000,00	800,00	50,00	40.000,00	45,00	36.000,00
4	103322	Alvenaria tijo. Ceramico	m²	800,00	20,00	16.000,00	60,00	48.000,00	600,00	20,00	12.000,00	60,00	36.000,00
TOTAIS						198.000,00		234.000,00			240.800,00		264.000,00
		Desconto original						15,38%	Desconto Após Aditivos				8,79%
									Desequilíbrio Financeiro (= 15,38% - 8,79%)				6,60%

Como
calcular o
Novo Valor
Contratual?

CÁLCULO - MÉTODO DO DESCONTO	
ORÇAMENTO PARADIGMA APÓS ADITIVO	264.000,00
DESCONTO ORIGINAL (15,38% X 264.000,00)	40.615,38
VALOR DO ORÇAMENTO CONTRATUAL (após Aditivo)	223.384,62



ADITIVOS CONTRATUAIS – LEGISLAÇÃO LEI nº 14.133/21

A) Orientações aos Gestores

- 1) Buscar um preço justo para o serviço aditivado – praticado em mercado (Sicro, Sinapi, etc);
- 2) Manter o equilíbrio econômico-financeiro original (uso do Método desconto);
- 3) Garantir que as alterações não violaram a isonomia do certame.
- 4) Exigir maior transparência possível, por meio:
 - a. Motivação técnica/jurídica da necessidade da alteração e apontar os benefícios;
 - b. Memoriais de cálculo dos serviços;
 - c. CPU's com preços dos insumos menor ou igual das referências oficiais.
- 5) Casos excepcionais em que o serviço não esteja nos sistemas oficiais, atentar para que o preço do insumo reflita o preço da referência (quantidades, atualizado, semelhança, etc).
- 6) Se o insumo não estiver cadastrado no Banco Oficial, buscar fazer uma ampla pesquisa de preço (mínimo 3 orçamentos) e retroagir para data-base do orçamento.



ADITIVOS CONTRATUAIS – LEGISLAÇÃO LEI nº 14.133/21

Art. 124, inciso II - por acordo entre as partes:

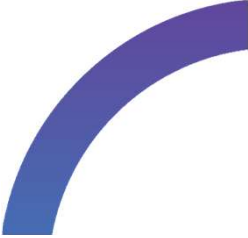
- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. (TEORIA DA IMPREVISÃO)

EQUILÍBRIO ECON. – FINANCEIRO – TEORIA DA IMPREVISÃO

Segundo Hely L. Meirelles (Direito administrativo brasileiro):

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que **eventos novos, IMPREVISTOS e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis**, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, **autorizam a sua revisão** para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic standibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que **sua execução se realize sem a ruína do contratado**, na superveniência de **fatos não cogitados** pelas partes, criando **ônus excessivo** para uma delas, com vantagem desmedida para a outra.

REQUISITOS DA TEORIA DA IMPREVISÃO:

- i. Evento imprevisto + ônus excessivo ao contrato;
 - ii. Fato alheio à vontade das partes (não cogitados);
 - iii. Não constam da Matriz de Riscos;
 - iv. Não previsto (previsível) no contrato.
 - v. Evitar a ruína de uma das partes e a vantagem desmedida.
- 

Atenção para as análises dos pedidos de Reequilíbrio

Atentem para a verificação de **duas frentes**:

1. Primeiro: Analisar dos aspectos jurídicos;
2. Segundo: Avaliar os aspectos da engenharia de custos (Equidade Global, metodologia de cálculo envolvendo marco temporal, Matriz de Riscos, exclusão do reajuste, cesta de insumos etc)

EQUILÍBRIO ECON. – FINANCEIRO – TEORIA DA IMPREVISÃO

Pontos importantes para o direito ao reequilíbrio (pressupostos necessários):

- 1) Demonstrar a Real elevação dos encargos do particular – por NF, NC ou por variações registradas pelo SICRO (FGV) e SINAPI (IBGE) – Ac TCU 1.637/2016-P (presunção de veracidade dos custos do Sicro e Sinapi);
 - 2) Demonstrar o vínculo de causalidade entre a situação ocorrida e a majoração dos encargos do contratado (deixar claro que não foi problemas do Contratado);
 - 3) Ocorrência do evento **após a formulação das propostas;**
 - 4) Observar a Matriz de Riscos - não inclusão do fator de elevação dos encargos na repartição objetiva de risco (NLCC, art. 124, inc. II, alínea d).
- 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO

Aspectos da Engenharia de Custos – Cálculos

- 1) Importa destacar que eventual desequilíbrio econômico-financeiro **não pode ser constatado** a partir da **variação** de preços de **apenas um serviço** ou insumo. **A avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global da avença**, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço. **(Exame de Equidade Global) - Acórdão 1.466/2013 – Plenário**
- 2) Deve-se **descontar do suporte do desequilíbrio o efeito do reajuste** ordinário de preços, previsto por meio da aplicação do índice contratualmente ajustado.
- 3) A concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato modifica o marco a ser utilizado para o reajuste anual do ajuste, além de garantir que não haja nenhuma sobreposição entre os reajustes anuais a serem concedidos após a revisão extraordinária de preços (Art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.192/2001).
- 4) Mede-se a onerosidade excessiva quando o impacto do desequilíbrio demonstrado supera a taxa de lucro referencial adotada na composição de BDI utilizada no orçamento estimativo da contratação pela Administração.”
- 5) Expurgar o lucro (e possivelmente outras rubricas do BDI, como Adm. Central) do valor do reequilíbrio, pois se trata de típica indenização ao particular, não cabendo o pagamento de remuneração sobre o valor extraordinário da valorização do custo de algum insumo da obra. (Acórdão 4.072/2020-Plenário)



Pontos de **atenção** no EQUILÍBRIO ECON. – FINANCEIRO

1) **Impacto** tem que ser **Global** (disso decorre a necessidade de uma análise global)

A. Evoluções no TCU **sobre o percentual** necessário para deferir o REF:

- i. Ac. TCU 3.024/13 e 2.910/16: o **impacto de 4,86% do contrato não foi considerado suficiente**;
- ii. Ac. 1.604/15: percentual **< 7% não compromete** de forma demasiada a execução obra e a lucratividade do contratado. Mas entre **7% e 12% poderia gerar dúvidas ao gestor** sobre a legalidade do REF;
- iii. Ac. 4.072/20: custo do insumo aumentou e implicou em **4,70% do valor do contrato** (**Zona cinzenta** entre as variações ordinárias e extraordinárias);
- iv. **Provável linha de consenso – Ac. 2429/2024: Onerosidade excessiva – momento em que o lucro líquido da contratada se tornar negativo.**

2) Quais insumos tem-se que analisar?

- i. Ac. 1.466/2013 – Os pertencentes a faixa **A** da Curva **ABC** (Idem, OT nº 009/2024);
- ii. Ac. 1.604/2015 – Os mais relevantes;

3) Suprimir eventual reajuste concedido (ordinário), restringir apenas à alteração extraordinária

4) Manter do desconto global da diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência;

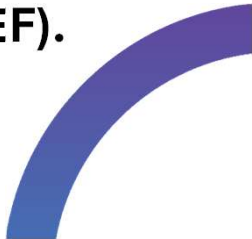
EQUILÍBRIO ECON. – FINANCEIRO

Acórdão 2429/2024 – TCU – Plenário

9.1.3. o **atendimento a pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da contratada** em face do aumento da distância de transporte de brita para lastro, em razão da superveniência de informação sobre a inadequação do material pétreo nas quatro pedreiras de projeto, em novidade da informação, representando um "erro substancial" de informação disponível a todos os concorrentes (arts. 138 e 139 do Código Civil Brasileiro), **só pode ser acatado se comprovada a ocorrência de uma "onerosidade excessiva" dos encargos da contratada**, tomada a partir da subtração dos custos (inclusive de transporte) da nova solução pelos custos da solução tomada em anteprojeto;

9.1.4. a **"onerosidade excessiva" mencionada nos subitens 9.1.1 e 9.1.3**, ausente menção explícita no contrato, **pode ser tomada a partir do momento em que o lucro líquido da contratada se tornar negativo**, avaliando a equação econômico-financeira do contrato como um todo, com cálculo realizado a partir do lucro bruto estimado no orçamento de referência da administração, descontados o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), tal qual ajuizado em jurisprudência mais recente desta Corte, a exemplo dos **Acórdão 1604/2015-TCU-Plenário**, 1.905/2020-Plenário, 4.072/2020-Plenário, 2.135/2023-Plenário e 8.032/2023-1ª Câmara;

Pontos de **Atenção** no EQUILÍBRIO ECON. – FINANCEIRO

- 1) A ANÁLISE VAI SER CASO A CASO;
 - 2) NÃO HÁ UMA ÚNICA METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA O REF;
 - 3) PODE-SE RESOLVER POR CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO;
 - 4) NÃO HÁ UM TETO PARA O PERCENTUAL A SER REEQUILIBRADO;
 - 5) A OT_IBRAOP_nº 009/2024:
 - A. DIRETRIZES PARA O CÁLCULO DO REEQUILÍBRIO;
 - B. Duas modalidades de reequilíbrio:
 - i. reequilíbrio por período determinado; e
 - ii. reequilíbrio global com mudança de data-base.
 - 6) **ATENÇÃO:** A apresentação tardia em relação ao fato gerador do REF pode caracterizar a suportabilidade do acréscimo de custo pelo contratado (Indeferimento do REF).
- 

Obrigado!



• Acelino Rodrigues Alves/ José de Castro Barreto
Júnior



iter